

**D.O.C. S.C.S.
VIA ASSIETTA, 16/B
10128 – TORINO (TO)**



FASCICOLO INFORMATIVO
ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/2008



ADDETTO CUCINA

Emissione n. 6
del 12/05/2014

Ing. Fabio Rosito

Sicurezza e salute dei lavoratori, Ambiente, Formazione
Sede Legale ed operativa: Via Saverio Mercadante, 74/b – 10154 Torino
Sede Operativa: via Chiesa della Salute, 24 – 10147 Torino
Tel. 011/2078903 Fax 011/2054002 Cell. 329/6412255
email: info@rositofabio.it sito internet: www.rositofabio.it
Cod. Fisc: RSTFBA77B06L219S. e Part. Iva 10099380015

Sommario

1	Introduzione	3
1.1.	La sicurezza e la salute dei lavoratori.....	3
2	La normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori	4
2.1.	La Costituzione.....	4
2.2.	Codice civile	4
2.3.	Codice penale.....	4
2.4.	La normativa degli anni '50.....	4
2.5.	La normativa degli anni '90.....	5
2.6.	Il Testo unico della sicurezza.....	5
2.6.1.	I nuovi protagonisti	5
2.6.2.	Gli obblighi dei lavoratori	6
3	Gestione aziendale della sicurezza.....	7
3.1.	Le figure della sicurezza.....	7
4	Informazione, istruzioni e procedure	9
4.1.	Informazione generale	9
4.1.1.	Il rischio incendio	9
4.1.2.	Il rischio chimico	13
4.1.3.	La movimentazione manuale dei carichi.....	15
4.1.4.	Il rischio da stress lavoro correlato	17
4.1.5.	I dispositivi di protezione individuale	19
4.1.6.	I rischi per le lavoratrici in gravidanza e puerpere	20
4.1.7.	La sorveglianza sanitaria.....	21
4.2.	Procedure di lavoro specifiche.....	23
4.2.1.	L'ambiente di lavoro: cucina	23
4.2.2.	Utilizzo di affettatrice elettrica.....	24
4.2.3.	Attività in cucina	26
4.2.4.	Procedura di impiego delle attrezzature e dell'impianto elettrico	30
4.2.5.	Utilizzo del forno elettrico	31
4.2.6.	Utilizzo della lavastoviglie.....	32

1 Introduzione

La tutela della sicurezza e della salute delle persone deve essere considerata, in tutti gli ambiti, tanto più in quello di lavoro, di primaria importanza e come tale viene trattata nella legislazione italiana, e non solo. Nell'ottica di raggiungere questa tutela, l'azienda è soggetta a diversi obblighi tra cui la formazione e l'informazione dei lavoratori. Tali misure si rendono necessarie in quanto il lavoratore è la figura centrale da tutelare e perché è lo stesso lavoratore, in prima persona, ad esporsi ai rischi relativi allo svolgimento dell'attività aziendale.

Questo fascicolo è stato redatto con i seguenti intenti:

- sensibilizzare i lavoratori circa la materia della loro sicurezza e salute in ambito lavorativo;
- informare i lavoratori che esistono precise norme che tutelano la loro sicurezza, da cui discendono obblighi, anche per i lavoratori stessi, la cui mancata osservanza dà luogo a sanzioni civili e penali;
- informare i lavoratori dei rischi a cui possono essere esposti durante lo svolgimento della loro attività;
- informare i lavoratori circa le norme comportamentali da rispettare, nello svolgimento del proprio lavoro, in modo da prevenire il verificarsi di infortuni.

Poiché la partecipazione dei lavoratori è essenziale al conseguimento degli obiettivi di sicurezza, Vi chiediamo fin d'ora la partecipazione sia al processo di valutazione e revisione della valutazione, sia di individuazione delle misure di prevenzione e protezione migliori.

Questo fascicolo è da ritenersi parte integrante del processo di formazione ed informazione dei lavoratori, così come prescritto dal D.Lgs. 81/2008 articoli 36 e 37. Le indicazioni contenute sono integrazione delle informazioni che i lavoratori hanno ricevuto e riceveranno nel corso dei diversi incontri di formazione ed informazione che l'azienda intende effettuare.

Le norme di comportamento contenute in questo fascicolo sono da considerarsi a tutti gli effetti norme aziendali a cui il lavoratore deve sottostare.

1.1. La sicurezza e la salute dei lavoratori

Per poter parlare di sicurezza e salute dei lavoratori, è necessario, prima di tutto, definire i termini principali utilizzati nelle pagine che seguono:

Pericolo: caratteristica intrinseca di un'attrezzatura, di un macchinario, di un impianto, di un'attività ecc. di poter cagionare danno.

Rischio: probabilità che un dato evento si verifichi cagionando effettivamente un danno.

In parole semplici, si può dire che il pericolo esiste nonostante i nostri sforzi per evitarlo, in quanto intrinseco a ciò che facciamo. Il rischio, invece, rappresenta l'effettiva possibilità che si verifichi un danno.

Prendiamo ad esempio l'utilizzo di forbici. Sicuramente quando le utilizzo c'è il pericolo che mi tagli, tuttavia, il rischio è basso, a meno che non le usi in maniera sbagliata. Si capisce, quindi, che i pericoli o ci sono o non ci sono, mentre il rischio può avere una serie di "sfumature".

Il rischio viene spesso definito come il prodotto tra "probabilità" che si verifichi un evento, ad esempio caduta da un'altura, e "danno" che ne può conseguire, ad esempio una gamba rotta. Da quanto sopra, si capisce che il rischio può essere diminuito riducendo la probabilità che un evento si verifichi o riducendo i danni che ne possono seguire.

Le misure che riducono la probabilità si dicono **misure preventive** mentre le misure che riducono i danni sono dette **misure protettive**. Per capirne meglio la differenza, si può fare l'esempio delle autovetture:

- L'ABS riduce il rischio che le ruote, frenando, si bloccino facendomi perdere il controllo del veicolo e causare un incidente. Quindi, l'ABS, riduce la possibilità che si verifichi l'incidente ed è, pertanto, una misura di **prevenzione**.
- L'airbag, invece, non riduce in alcun modo la possibilità che si verifichino gli incidenti, ma riduce i danni che ne possono derivare attenuando l'urto di coloro che si trovano all'interno dell'autoveicolo. L'airbag è quindi una misura di protezione.

Per ridurre il rischio, però, è necessario attuare tutte le misure, sia di prevenzione che di protezione, che la tecnica mette a disposizione.

2 La normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori

La tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori riveste da sempre un ruolo importante nella legislazione italiana. Già all'interno della Costituzione, del codice penale e del codice civile, vi sono indicazioni che mettono la tutela della salute al primo posto, tanto più nell'ambiente di lavoro. A titolo informativo, si riportano gli articoli della Costituzione, del Codice Civile e del Codice Penale riguardanti la materia della tutela della salute e della sicurezza:

2.1. La Costituzione

Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 41. L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

2.2. Codice civile

art. 2087

“L'imprenditore è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”

art. 1176

“Nell'adempimento dell'obbligo inerente all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”.

art.2050

“chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”.

2.3. Codice penale

art. 437

“Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni”.

art.451

“Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire quarantamila a duecentomila”.

2.4. La normativa degli anni '50

Già negli anni 50, inoltre, sono state emanate norme specifiche riguardo la materia:

- ⇒ **Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n. 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”**: all'interno di questo decreto vengono riportate le norme da rispettare nella progettazione, realizzazione e mantenimento delle attrezzature e dei macchinari di lavoro.

Em. 06 del 12/05/2014	FASCICOLO INFORMATIVO	Pag. 5 di 33
-----------------------	-----------------------	--------------

⇒ **Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956 n. 303 "Norme generali per l'igiene del lavoro"**: nel quale vengono definiti i parametri necessari alla progettazione corretta dell'ambiente di lavoro.

La normativa sopra indicata è definita prescrittiva, in quanto vengono date precise indicazioni su come si deve attuare la sicurezza delle macchine, delle attrezzature ecc.

2.5. La normativa degli anni '90

Nel 1989, l'Unione Europea ha emanato una Direttiva, la numero 391, con la quale armonizzare la normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, tra i vari paesi appartenenti alla Comunità Europea. La direttiva è stata "recepita", ovvero resa operativa, mediante il **Decreto Legislativo del 19 settembre 1994, n. 626**.

A differenza della normativa italiana, la 626, come viene comunemente chiamata, non ha introdotto specifiche prescrizioni a cui il Datore di Lavoro deve sottostare, ma ha indicato principi basilari per la tutela della sicurezza e delle salute dei lavoratori, lasciando ai Datori di Lavoro stessi, una certa libertà su quali misure adottare ed in che modo, purché nel rispetto del principio cardine: **"eliminare i rischi eliminabili e ridurre al minimo gli altri"**.

Questa "filosofia", viene comunemente indicata con il termine di "Risk management", ovvero gestione del rischio, in quanto il Datore di Lavoro non è più investito da norme specifiche, a cui deve attenersi strettamente per essere considerato a norma o fuori norma, ma ha l'obbligo di individuare ed attuare gli interventi adatti a ridurre al minimo il rischio. Quali misure dovrà attuare non vengono specificatamente dichiarate, ma vengono lasciate alla valutazione del Datore di Lavoro il quale dovrà tenere conto della tipologia di lavoro svolto e dei rischi che il lavoro può comportare ai suoi lavoratori.

Qualche anno prima, precisamente nel 1991, era già stato emanato un altro decreto in attuazione di direttive europee: **Decreto Legislativo 15 agosto 1991 n. 277** contenente norme riguardanti la tutela dei lavoratori dai rischi legati all'esposizione ad amianto, piombo e rumore.

Nel corso degli anni, la normativa si è arricchita di diversi "capitoli" che hanno integrato e modificato le leggi presenti o, semplicemente, si sono affiancate ad esse, arrivando a definire il corpo legislativo in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.

2.6. Il Testo unico della sicurezza

Nel 2008, più precisamente il 9 aprile, è stato emanato il Testo Unico della sicurezza con il D.Lgs. 81/2008. Il testo ha, fondamentalmente, raccolto il D.Lgs. 626/94 e i decreti degli anni 50, adottando alcune modifiche, tra cui l'ampliamento dell'ambito di applicazione, oltre ad un importante incremento delle sanzioni.

2.6.1. I nuovi protagonisti

La legge individua in modo preciso i protagonisti della sua attuazione. Essi sono: il datore di lavoro, i lavoratori, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Tutti insieme, ciascuno nell'ambito del proprio ruolo, concorrono al raggiungimento degli obiettivi della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

La distinzione tra datore di lavoro e lavoratore è intuitiva, ma opportunamente, nella 626, viene data una precisa definizione di queste figure come degli altri soggetti chiamati ad attuare la legge.

E' importante riassumere sinteticamente queste definizioni:

- **DATORE DI LAVORO**: è il titolare del rapporto di lavoro, o comunque, colui che ha la responsabilità dell'impresa o dell'unità produttiva.
- **LAVORATORE**: è ogni persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, oppure il socio lavoratore di cooperative o di società anche di fatto.
- **RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**: è la persona che, essendo in possesso di attitudini e capacità adeguate, viene designato dal datore di lavoro per svolgere tale compito. In alcuni casi, può essere il datore di lavoro stesso.
- **MEDICO COMPETENTE**: è un medico, specialista in medicina del lavoro, nominato dal datore di lavoro per svolgere attività sanitaria nei confronti dei lavoratori esposti a rischi nei casi previsti dalla nuova legge.

Em. 06 del 12/05/2014	FASCICOLO INFORMATIVO	Pag. 6 di 33
-----------------------	-----------------------	--------------

- **RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA:** è un lavoratore scelto dai colleghi con il compito di occuparsi dei problemi di salute e sicurezza.

2.6.2. Gli obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Sanzioni: I lavoratori sono puniti con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da euro 200 a euro 600 per la violazione dell'articolo 20, comma 2 lettere b, c, d, e, f, g, h, i.

3 Gestione aziendale della sicurezza

La gestione aziendale della sicurezza, comprende tutti quei provvedimenti organizzativi necessari alla prevenzione e protezione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Parte della gestione aziendale è la nomina di figure deputate ad integrare e completare, nell'ambito delle proprie competenze e conoscenze, le attività prevenzionistiche del Datore di Lavoro.

3.1. Le figure della sicurezza

All'interno del D.Lgs. 81/2008, il servizio di prevenzione e protezione viene definito come *“l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni od interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali dell'azienda, ovvero unità produttiva”*

Datore di Lavoro: *soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva [...] in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.*

Maria Teresa Rossi

è la figura principale, destinataria degli obblighi, e quindi delle sanzioni, relative all'individuazione ed attuazione delle misure di prevenzione e protezione:

- Evitare i rischi.
- Valutare i rischi che non possono essere evitati.
- Per quanto possibile, ridurre i rischi alla fonte.
- Adeguare il lavoro all'uomo attraverso opportuni accorgimenti nell'ambiente di lavoro, nelle attrezzature e nei metodi di produzione.
- Aggiornare le misure di sicurezza tenendo conto del grado di evoluzione della tecnica.
- In linea generale, sostituire ciò che è pericoloso con ciò che è meno o per nulla pericoloso.
- Dare equilibrio alle esigenze della produzione tenendo conto delle complessive condizioni di lavoro e del fattore umano.
- Dare priorità alle misure di protezione collettiva e ricorrere alle protezioni individuali soltanto quando la situazione rende impossibile qualsiasi altra soluzione.
- Informare i lavoratori sui rischi che derivano dalle attività svolte.
- Formare i lavoratori all'uso corretto di macchinari, attrezzature e dispositivi in uso.

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: *persona designata dal datore di lavoro in possesso delle capacità e dei requisiti professionali.*

Ing. Fabio Rosito

Il servizio di prevenzione e protezione è stato introdotto nella normativa dalla 626 e comprende l'insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi interni o esterni all'azienda attivati per prevenire i rischi professionali e proteggere i lavoratori. Questa struttura (il cui responsabile è designato dal datore di lavoro, o in alcuni casi, può essere il datore di lavoro stesso), provvede ad individuare e valutare i fattori di rischio e ad elaborare sia le misure idonee per prevenirli, che le procedure di sicurezza da attivare. Il servizio ha pure il compito di proporre i programmi di informazione e di formazione dei lavoratori ed è chiamato a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza all'interno dell'azienda. La gestione del Servizio spetta ad una persona fisica, chiamata Responsabile del Servizio che può essere un lavoratore dell'azienda (RSPP interno), un consulente esterno (RSPP esterno) o, nel caso di piccole aziende, il Datore di Lavoro stesso (Svolgimento diretto).

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: *persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.*

Paola Marchesin

Gian Luca Castaldini

Biagio Bellonese

è un'altra delle importanti figure innovative introdotte dalla 626, uno dei punti cardine della nuova politica di prevenzione che prevede la partecipazione attiva dei lavoratori all'attuazione della legge. Ogni rappresentante (il loro numero dipende dalle dimensioni dell'organico aziendale) ha specifiche attribuzioni e prerogative che lo mettono in grado di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e protezione della salute dei lavoratori. Per esempio:

- ha diritto di accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni per verificarne la sicurezza;

Em. 06 del 12/05/2014	FASCICOLO INFORMATIVO	Pag. 8 di 33
-----------------------	-----------------------	--------------

- deve essere consultato preventivamente e tempestivamente per valutare i rischi e per individuare, realizzare e verificare le misure di prevenzione;
- ha diritto di ricevere le documentazioni e le informazioni sulle lavorazioni, le macchine e gli impianti usati dall'azienda;
- l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali cui possono essere soggetti i lavoratori;
- deve avvertire il responsabile dell'azienda dei rischi individuati;
- può promuovere l'elaborazione ed attuazione delle misure migliorative per la tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. Egli inoltre deve ricevere, a carico del datore di lavoro e utilizzando permessi retribuiti, una formazione particolare adeguata ai suoi compiti.

Medico competente: *medico in possesso di uno dei titoli abilitanti.*

Dott.ssa Anna Familiari

è un medico specialista, designato dal datore di lavoro, svolge le seguenti funzioni:

- collabora alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- effettua gli accertamenti sanitari preventivi e periodici per controllare lo stato di salute di tutti i lavoratori ed esprime il giudizio di idoneità alle specifiche mansioni;
- informa i lavoratori dei risultati degli accertamenti sanitari, e rilascia, su richiesta, copia della documentazione sanitaria;
- collabora all'educazione alla salute dei lavoratori;
- cura in particolare la tutela sanitaria di soggetti vulnerabili (gravidanze, handicap, reinserimenti lavorativi, etc.);
- visita almeno due volte l'anno gli ambienti di lavoro e partecipa alle riunioni periodiche aziendali di prevenzione e protezione dei rischi.

4 Informazione, istruzioni e procedure

4.1. Informazione generale

Seguono schede informative generali, che riguardano tutte le mansioni lavorative, indistintamente dalla tipologia di attività svolta.

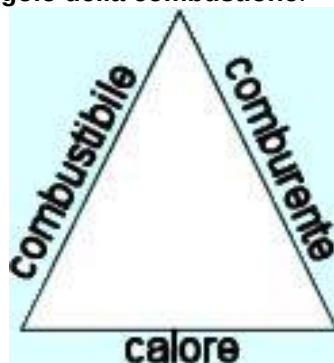
4.1.1. Il rischio incendio

Gli incendi, secondo la definizione corrente, sono *combustioni accidentali caratterizzate dalla emissione di luce, fumi e di ingentissime quantità di calore, che una volta insorte in un certo sito, tendono a propagarsi all'intorno in modo incontrollato e devastante.*

Gli incendi si verificano per la contemporanea presenza nel medesimo luogo di tre elementi:

- **combustibile:** rappresentato da tutti i materiali caratterizzati dalla presenza di elementi aventi un numero sufficiente di atomi di carbonio;
- **comburente:** è l'altro agente necessario alla combustione. E' rappresentato, di norma, dall'ossigeno o da agenti chimici contenenti un numero sufficiente di atomi di ossigeno;
- **sorgente di innesco:** sono sorgenti di energia necessarie a dare il via alla combustione;

i quali compongono il cosiddetto **triangolo della combustione**:



All'interno delle attività lavorative sono generalmente presenti materiali combustibili, quali legno, carta, plastica ecc., mentre solo in alcune, sebbene in molte, sono presenti anche agenti infiammabili, per lo più a base alcolica o spray.

Il comburente lo si può trovare dovunque, essendo l'ossigeno disperso in aria, ma in alcune situazioni tale elemento può essere maggiormente rilevante, come ad esempio nel caso in cui dovessero essere presenti bombole di ossigeno, o particolari sostanze chimiche, come i nitrati utilizzati in agricoltura, che possono sostituire o integrare l'ossigeno presente aumentando gli effetti dell'incendio.

Le sorgenti di innesco sono, nella maggior parte dei casi, legati a guasti all'impianto elettrico od alle attrezzature alimentate elettricamente a seguito dei quali si possono avere cortocircuiti con scintille. Alcune tipologie di lavoro, nelle quali si generano scintille o si utilizzano fiamme libere o fonti di calore in genere, possono altresì annoverarsi tra le sorgenti di innesco più comuni. Ricordiamo, infine la possibilità di inneschi dovuti a reazioni tra materiali e sostanze chimiche. A titolo esemplificativo riportiamo una tabella sui materiali e sui prodotti presenti in molte attività produttive:

Categoria – sostanza	Incompatibilità	Conseguenza
Comburenti	Infiammabili e combustibili	Incendio – esplosione
Acetilene	Rame, argento, cloro	Incendio – esplosione
Ossigeno	Oli e grassi, idrogeno, tutti gli infiammabili	Incendio – esplosione
Acqua ossigenata	Rame cromo, ferro, infiammabili e combustibili	Decomposizione, incendio – esplosione
Acidi forti	Metalli attaccabili	Sviluppo di idrogeno
Acidi forti	Basi concentrate esotermia	Decomposizione

Em. 06 del 12/05/2014	FASCICOLO INFORMATIVO	Pag. 10 di 33
-----------------------	-----------------------	---------------

Polveri metalliche fini	Aria, acqua	Incendio – sviluppo di idrogeno
-------------------------	-------------	---------------------------------

I rischi di incendio legati all'attività svolta

Tralasciando il comburente, individuabile nella quasi totalità dei casi nell'ossigeno presente nell'aria, la possibilità che si sviluppi un incendio è da correlarsi alla presenza del combustibile e di una o più sorgenti di innesco.

Nel caso in cui si dovesse verificare un incendio, i danni che questo può arrecare ai lavoratori sono principalmente legati ai seguenti elementi:

- **fiamme e calore:** nei pressi dell'incendio, vi possono essere elevate temperature le quali possono comportare diverse tipologie di danni alla salute dei lavoratori quali ustioni e altri danni alla pelle ed all'apparato respiratorio;
- **fumi:** rappresentano la principale causa di morte in caso di incendio. Tale pericolosità deriva dall'elevata mobilità, quindi velocità di diffusione tra i locali, dovuta all'elevata temperatura, e dal fatto che al suo interno vi possono essere diversi agenti chimici pericolosi. Inoltre, il fumo impedisce la corretta visibilità impedendo l'esodo rapido dai locali e causa danni a livello respiratorio.

Misure di prevenzione e protezione adottate

Per **prevenzione** si intendono tutte le misure necessarie a ridurre la possibilità che si possano verificare incidenti o situazioni che possono cagionare danno.

All'interno dell'attività gli interventi di prevenzione attuati sono:

- poiché una delle principali cause di incendio è rappresentata da errori umani, l'informazione dei lavoratori circa il rischio e le misure comportamentali atte a ridurlo al minimo, è di per sé una corretta misura di prevenzione. In particolare, nell'uso di agenti chimici infiammabili, come nell'uso di fiamme libere, il comportamento corretto dei lavoratori permette di prevenire l'innescarsi di incendi;
- altro intervento necessario alla riduzione del rischio di incendio è provvedere alla messa a norma dell'impianto elettrico che, molto spesso, rappresenta una fonte di innesco molto importante. Sugli impianti elettrici a norma vengono installati dispositivi atti ad interrompere l'alimentazione in caso di guasti o sovraccarichi;
- misura di prevenzione è ridurre al minimo il quantitativo di materiale combustibile evitando lo stoccaggio non necessario di materiale combustibile o, peggio, infiammabile. Parimenti, lo stoccaggio di rifiuti deve, per quanto possibile, essere ridotto al minimo in quanto spesso rappresentano fonti di rischio, soprattutto nel caso di materiale da imballo quali carta, plastica ecc.

Per **protezione** si intendono tutte le misure necessarie a ridurre la possibilità che si possano verificare incidenti o situazioni che possono cagionare danno. Le misure di prevenzione principali sono:

- la principale misura di protezione è l'installazione di mezzi di estinzione incendi in numero, tipologie e posizione adeguata. I mezzi di estinzione più comuni sono gli estintori portatili a polvere, gli estintori portatili ad anidride carbonica, gli idranti a manichetta ed i naspi. In particolari condizioni, possono anche essere adottati sistemi di estinzione automatici;
- in caso di incendio, al fine di contenerne gli effetti, sia dal punto di vista dei danni materiali ai beni presenti, sia dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, è necessario gestire nel modo corretto le situazioni di emergenza, prevedendo specifiche procedure di intervento ed informando i lavoratori circa il comportamento da tenere in caso di emergenza.

Cosa fare per prevenire gli incendi

E' di primaria importanza fare tutto il necessario per evitare che gli incendi abbiano luogo. Pertanto, tutti coloro che operano all'interno dei locali aziendali devono rispettare le seguenti indicazioni:

- ▶ è severamente vietato fumare nelle aree non appositamente destinate allo scopo;
- ▶ rispettare le norme impartite riguardo l'uso di attrezzature elettriche e le norme relative all'impianto elettrico;
- ▶ l'uso di apparecchi portatili di riscaldamento deve essere preventivamente autorizzato. Nel qual caso, è vietato sistemare materiale combustibile od infiammabile nelle vicinanze, in particolare, coprire le bocchette da cui fuoriesce l'aria calda;
- ▶ e' vietato stoccare materiale lungo le vie di esodo e davanti alle uscite. Le porte non devono essere chiuse a chiave se non all'infuori dell'orario di lavoro, purché al mattino, prima dell'inizio del lavoro, vengano aperte;

- ▶ lasciare costantemente libero l'accesso ai mezzi di estinzione incendi, estintori portatili, idranti, nspi ecc., ed ai dispositivi di emergenza, quali pulsanti di allarme ecc.;
- ▶ e' vietato bloccare in apertura, con cunei od altri dispositivi, le porte tagliafuoco a chiusura automatica a meno che non siano dotate dell'apposito dispositivo a calamita. Le porte tagliafuoco, servono a separare due aree diverse dell'edificio; se mantenute aperte, perdono la loro efficacia;
- ▶ al termine dell'orario di lavoro è necessario ordinare la propria postazione di lavoro riponendo i prodotti chimici infiammabili all'interno dell'area prevista, sganciare dall'impianto elettrico, a meno che non sia previsto diversamente, tutti i macchinari e le attrezzature alimentate elettricamente;
- ▶ ridurre al minimo lo stoccaggio di rifiuti all'interno dei locali. Appena possibile provvedere al loro regolare smaltimento avvertendo il responsabile nel caso in cui si verificasse l'accumulo.

Procedure antincendio

Cosa fare se si individua un incendio

1. se la situazione lo permette, senza mettere a repentaglio la propria o l'altrui sicurezza e senza effettuare interventi pericolosi, intervenire al fine di ridurre lo sviluppo dell'incendio e, se possibile, provvedere alla sua estinzione con l'uso degli estintori portatili. Nel caso in cui la situazione rappresentasse un rischio immediato per la sicurezza dei lavoratori, avvertire immediatamente le persone presenti nelle vicinanze al fine di permetterne l'allontanamento dall'area di pericolo. Se presenti, azionare gli allarmi manuali rompendo il vetro sistemato frontalmente e provvedendo a premere più volte il pulsante fino all'avvio dell'allarme;
2. avvertire quanto prima il responsabile od uno degli incaricati antincendio, fornendo le informazioni richieste ed, in particolare, l'ubicazione dell'evento, la gravità e la presenza di eventuali feriti;
3. mettersi a disposizione degli incaricati antincendio astenendosi dall'intervenire a meno di specifica richiesta da parte degli incaricati stessi.

Cosa fare in caso di allarme antincendio

1. interrompere immediatamente il lavoro in corso;
2. se possibile, senza mettere a repentaglio la propria o l'altrui sicurezza, mettere in sicurezza il posto di lavoro, staccando le attrezzature alimentate elettricamente dall'impianto elettrico e riponendo negli appositi scaffali i prodotti infiammabili eventualmente presenti;
3. aspettare le indicazioni dei responsabili o degli incaricati antincendio astenendosi dall'eseguire operazioni che possano mettere a repentaglio la sicurezza propria e delle altre persone presenti.

Cosa fare nel caso venga ordinata l'evacuazione dei locali

Nel caso in cui dovesse essere deciso l'esodo, comunicato a tutti a voce o con l'uso dei segnali sonori, tutti i lavoratori dovranno:

- non attardarsi nelle stanze dove si è sviluppato l'incendio per recuperare effetti personali od altri oggetti;
- non portare con sé oggetti ingombranti, quali ombrelli, pacchi ecc.;
- a meno che non metta a rischio la propria sicurezza, mettere in sicurezza la propria postazione di lavoro, arrestando il funzionamento dei macchinari e delle attrezzature e scollegando le attrezzature alimentate elettricamente dall'impianto stesso;
- seguendo le indicazioni riportate sulla segnaletica e impartite dagli incaricati antincendio, portarsi al punto di raccolta assistendo eventuali colleghi o persone esterne in difficoltà;
- raggiunto il punto di raccolta, avvisare della propria presenza gli incaricati antincendio ed attendere le loro indicazioni evitando di abbandonare il perimetro aziendale;
- non rientrare nei locali fino a che questo non venga deciso dal responsabile.

Durante le operazioni di esodo, è necessario rispettare le seguenti indicazioni:

- mantenere la calma;
- evitare di gridare e correre;
- se si indossano scarpe con il tacco alto, togliersi prima di iniziare l'esodo;
- non utilizzare gli ascensori od i montacarichi, anche se funzionanti;
- se si abbandona un locale o si attraversano porte, richiudere le porte dietro di sé per ritardare la diffusione del fumo;
- raggiungere l'uscita seguendo la segnaletica presente;
- se si attraversano zone con elevata presenza di fumo, è bene chinarsi ed avvicinarsi il più possibile al pavimento. Sistemare un fazzoletto davanti alla bocca in modo da filtrare l'aria dal fumo e dagli agenti dispersi in esso, quindi avanzare carponi;
- prima di aprire una porta, verificare che dall'altro lato non provenga fumo, quindi toccare la superficie per verificarne se la temperatura della porta è elevata. Nel caso in cui si verifichi una

od entrambe le suddette condizioni, non aprire la porta ma scegliere una via di esodo alternativa;

- se si dispone di indumenti di lana, avvolgerli attorno ai capelli per evitare che questi prendano fuoco;
- se la situazione dovesse impedire l'esodo, entrare in un locale dotato di finestre, quindi richiudere la porta e sistemare stracci o carta bagnati alla base della porta in modo da evitare l'ingresso di fumo, quindi aprire la finestra per far defluire il fumo eventualmente entrato. Dalla finestra segnalare la propria presenza ai colleghi od ai soccorsi.

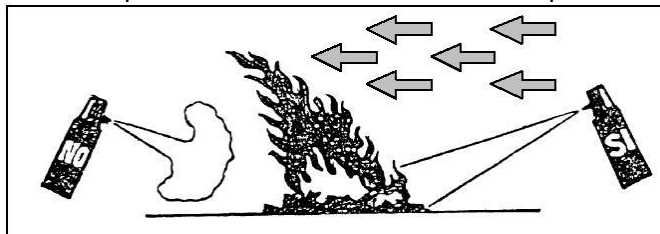
E' vietato intervenire a meno di specifica richiesta da parte degli incaricati antincendio, dei responsabili o dei vigili del fuoco. Comunque, è vietato effettuare interventi che possano mettere a rischio la propria salute o quella degli altri.

ATTENZIONE: l'uso degli idranti e dei naspi è riservato a personale specificatamente formato.

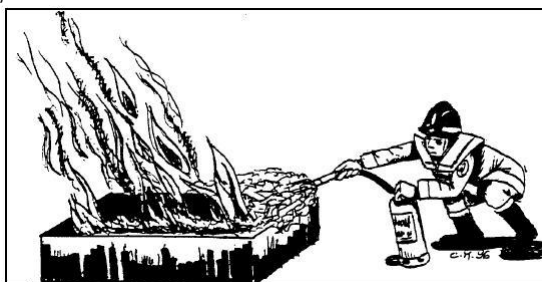
Istruzioni di utilizzo degli estintori a polvere

Gli estintori a polveri sono mezzi di estinzione generalmente adatti per tutti i tipi di incendio. Prima di usarlo su attrezzatura alimentata elettricamente o parti in tensione, verificare che sull'etichetta vi sia l'indicazione che può essere utilizzato per questo tipo di incendi. **Intervenire solo se non è in pericolo la propria incolumità.**

- se in esterno, posizionarsi in modo che, guardando il fuoco, il vento soffi alle spalle. In caso di interventi all'interno di locali posizionarsi in modo da avere alle spalle una via di fuga dal locale;



- appoggiare l'estintore a terra, quindi tirare la sicura fino a che il sigillo non si rompe e la sicura viene completamente estratta;
- impugnare il tubo flessibile dell'estintore dalla punta ed indirizzarlo verso la base del fuoco;
- avvicinarsi alla zona delle fiamme, abbassandosi in modo da non essere investiti dal fumo;
- assumere una posizione stabile e ferma sulle gambe, abbassandosi in modo da non essere investiti dal fumo;
- premere la leva indirizzando il flusso verso la base del fuoco, nel punto più vicino alla propria postazione;
- dirigere il flusso sventagliando a destra e sinistra per coprire l'intera base del fuoco;
- se necessario per spegnere le fiamme, avanzare sventagliando il getto ma sempre puntando alla base delle fiamme;



- continuare fino a che l'incendio non è stato completamente estinto. Se la carica dell'estintore dovesse terminare, utilizzarne un altro o, se le condizioni fossero di pericolo per la propria incolumità, abbandonare il locale.

Una volta estinto l'incendio, prima di abbandonare l'area, verificare che effettivamente l'incendio sia estinto e che non vi siano braci od altri elementi che possano nuovamente innescarlo.

Una volta utilizzato un estintore, anche parzialmente, segnalarlo al responsabile affinché provveda a farlo ricaricare.

Istruzioni per la chiamata dei Vigili del fuoco

Per richiedere l'intervento dei Vigili del fuoco, è necessario comporre il numero:

115

Fornire le seguenti indicazioni:

- Nome e cognome del chiamante.
- Nome dell'azienda.
- Numero di telefono dal quale si chiama.
- Descrizione del tipo di incidente (incendio, scoppio, incidente stradale, ecc.).
- Entità dell'incidente (dimensione dell'incendio e se ci sono feriti).
- Indirizzo e modalità per raggiungere l'azienda.

In attesa dell'arrivo dei soccorsi rimuovere i veicoli che dovessero causare intralcio all'arrivo dei mezzi di soccorso.

Nel caso in cui ci fosse scarsa illuminazione, accendere le luci esterne.

Uno dei lavoratori si rechi al bordo della via principale più vicina al fine di segnalare l'ingresso ed, all'arrivo dei mezzi, faccia ampi gesti con le braccia, ed indichi l'edificio nel quale si trova l'azienda.

All'arrivo dei soccorsi è necessario fornire tutte le informazioni richieste e di cui si è a conoscenza, in particolare l'area oggetto dell'emergenza, i materiali coinvolti e se vi sono dispersi.

Istruzioni per la chiamata dei Soccorsi Sanitari

Per richiedere Soccorso, è necessario comporre il numero:

118

Fornire le seguenti indicazioni:

- Nome e cognome del chiamante.
- Nome dell'azienda.
- Numero di telefono dal quale si chiama.
- Descrizione del tipo di incidente (infortunio, malore, avvelenamento, ecc.).
- Stato del/degli infortunati (se cosciente o meno).
- Indirizzo e modalità per raggiungere l'azienda.

In attesa dell'arrivo dei soccorsi rimuovere i veicoli che dovessero causare intralcio all'arrivo dei mezzi di soccorso.

Nel caso in cui ci fosse scarsa illuminazione, accendere le luci esterne.

Uno dei lavoratori si rechi al bordo della via principale più vicina al fine di segnalare l'ingresso ed, all'arrivo dei mezzi, faccia ampi gesti con le braccia, ed indichi l'edificio nel quale si trova l'azienda.

All'arrivo dei soccorsi è necessario fornire tutte le informazioni richieste e di cui si è a conoscenza, in particolare l'area oggetto dell'emergenza, i materiali coinvolti e se vi sono dispersi.

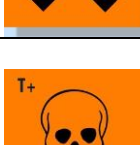
4.1.2. Il rischio chimico

Gli agenti chimici, intesi come insieme delle sostanze chimiche e delle loro miscele o prodotti, sono ampiamente impiegate nella maggior parte delle attività lavorative. Tale condizione è legata al fatto che esistono moltissime possibilità di impiego, sia a livello di materie prime, che di coadiuvanti al processo, che per attività cosiddette accessorie, quali la pulizia dei locali, la stampa dei documenti ecc.

Gli agenti chimici sono caratterizzati da pericolosità diverse a seconda delle loro caratteristiche chimiche e fisiche e possono comportare effetti diversi sulla salute a seconda della via di esposizione, sia essa il **contatto**, l'**inalazione** o l'**ingestione**. Data la complessità della materia, la normativa vigente impone che l'azienda fornitrice dei prodotti chimici, fornisca anche la cosiddetta **scheda di sicurezza**, ovvero un documento nel quale vengono riportate tutte le indicazioni necessarie all'individuazione dei pericoli correlabili all'uso dell'agente, nonché le misure di impiego, manipolazione e stoccaggio anche in caso di emergenza.

Al fine di indicare con chiarezza la pericolosità degli agenti, la normativa impone che i contenitori siano etichettati in modo da rendere edotto l'utilizzatore dei pericoli correlabili. Tale informazione viene fornita mediante simboli grafici, frasi di rischio e frasi di prudenza.

- **Simboli di pericolo:** sono simboli grafici che vengono apposti sulle etichette dei contenitori ai fini di dare indicazioni della pericolosità. I simboli che si possono incontrare sono i seguenti:

Simbolo	Nome	Descrizione generale
	Facilmente infiammabile F	Agenti chimici che presentano rischio di incendiarsi in caso di innesco, anche a temperature basse, generalmente inferiori a 40°C.
	Estremamente infiammabile F+	Agenti che si possono incendiare anche a basse temperature.
	Comburente O	Agente che può sostituirsi all'ossigeno nel processo di combustione. I prodotti classificati in questo modo non sono di per sé pericolosi ma in caso di innesco possono aumentare la pericolosità di un incendio o far sì che si generino esplosioni.
	Esplosivo E	Agenti chimici che in caso di innesco possono provocare esplosioni.
	Irritante Xi	Agenti chimici che a contatto con la pelle o gli occhi, od in caso di inalazione, possono provocare irritazioni della cute o delle prime vie respiratorie.
	Corrosivo C	Agenti chimici di aggressività più accentuata rispetto agli irritanti. A contatto con la pelle possono causare ustioni chimiche.
	Nocivo Xn	Agenti chimici che, a seguito di esposizione, possono causare danni di diversa entità e gravità
	Tossico T Molto Tossico T+	Agenti chimici che a seguito di esposizione possono risultare fatali o causare danni gravi all'operatore
	Pericoloso per l'ambiente N	Agenti chimici che, dispersi nell'ambiente, possono provocare danni alla fauna ed alla flora.

- **Frasi di rischio:** sono frasi standard applicate ai diversi agenti chimici in base a principi prestabiliti. Sono classificati ed indicati con la dicitura Rx, dove x è un numero indicante la frase di rischio a cui corrispondono. Le frasi danno informazioni circa i pericoli correlati all'uso della sostanza e sono legati ai simboli di pericolo.

- **Fraasi di prudenza:** come le frasi di rischio anche queste sono indicazioni standard indicate con la dicitura Sx. A differenza delle frasi di rischio, non danno informazioni sulla pericolosità, ma danno indicazioni utili alla corretta manipolazione, stoccaggio ecc.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi legati all'impiego di agenti chimici. In base alla suddetta valutazione egli, eventualmente confortato da analisi ambientali, dovrà valutare l'attività o parte di essa come a **rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute o non basso**. Da questa valutazione discenderanno tutte le considerazioni e gli interventi opportuni alla riduzione del rischio, se questo dovesse risultare possibile.

Seguono alcune norme di comportamento generali da seguirsi quando si utilizzano agenti chimici:

Norme generali.

- ▶ è vietato introdurre all'interno dell'ambiente di lavoro agenti chimici di fornitura non aziendale;
- ▶ è vietato travasare un qualsiasi agente chimico dal suo contenitore all'interno di un altro contenitore. In particolare, è vietato travasare agenti chimici all'interno di bottiglie di acqua minerale o di altre bevande;
- ▶ al termine dell'utilizzo di un agente chimico, riporre il contenitore all'interno dell'apposito luogo di stoccaggio;
- ▶ utilizzare l'agente nel rispetto delle indicazioni ricevute ed in quelle contenute all'interno della scheda di sicurezza;
- ▶ alcuni agenti chimici risultano essere incompatibili con altri, ovvero che in caso di contatto possono dar luogo a reazioni chimiche con la produzione di fumi pericolosi;
- ▶ i contenitori vuoti vanno stoccati nel rispetto delle indicazioni ricevute e non utilizzati per contenere altri agenti chimici;
- ▶ è vietato miscelare agenti chimici a meno di autorizzazione;
- ▶ indossare i dispositivi di protezione individuale previsti per l'impiego degli agenti chimici;
- ▶ in caso di versamento a terra di prodotti liquidi, è necessario utilizzare sabbia od altro materiale inerte per assorbire il versamento;
- ▶ l'uso di acqua per pulire l'area oggetto del versamento, deve avvenire solo dopo aver verificato dalla scheda di sicurezza, che l'agente versato non sia incompatibile con l'acqua stessa;
- ▶ è vietato versare gli agenti chimici negli scarichi;
- ▶ i contenitori non possono essere riutilizzati a meno di essere preventivamente bonificati;
- ▶ quando è necessario l'utilizzo di aspiratori localizzati, questi vanno accesi prima dell'inizio del lavoro e le bocchette di aspirazione devono essere posizionate il più possibile vicino al punto in cui si trovano gli agenti chimici.

Norme per l'utilizzo di prodotti infiammabili, comburenti ed esplosivi:

- ▶ i prodotti devono essere mantenuti lontano da fonti di calore, scintille e fiamme libere;
- ▶ a fine giornata, i prodotti infiammabili devono essere riposti all'interno degli armadi appositamente predisposti;
- ▶ data la particolare pericolosità, è necessario manipolare i prodotti con estrema cautela evitando urti che possano causare scintille.

Norme per l'utilizzo di prodotti irritanti e corrosivi:

- ▶ l'uso di prodotti chimici corrosivi od irritanti deve avvenire indossando guanti protettivi. Se vi è il rischio di proiezioni e schizzi, è necessario indossare occhiali o visiera protettiva. Nel caso in cui vi sia il pericolo che si liberino vapori, fumi o polveri, indossare mascherina protettiva;

Norme per l'utilizzo di prodotti nocivi:

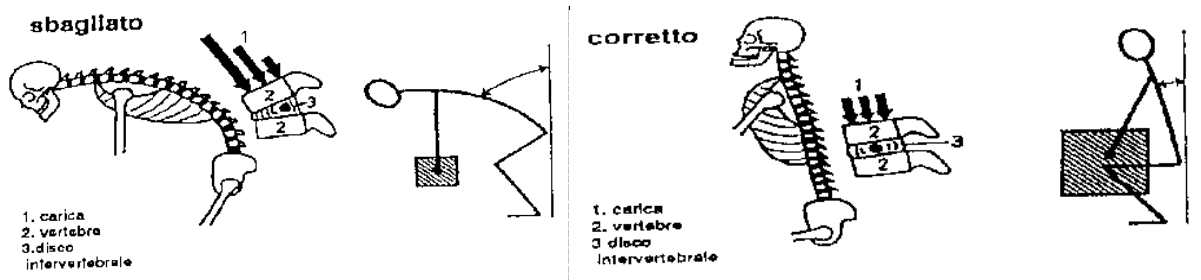
- ▶ nell'utilizzare prodotti agenti per contatto cutaneo (R21) indossare guanti protettivi e, se vi è il rischio di proiezioni, visiera od occhiali protettivi. In caso di agenti nocivi per inalazione (R20), sarà necessario utilizzare le mascherine protettive.

Norme per l'utilizzo di prodotti tossici:

- ▶ l'utilizzo di prodotti tossici è riservato a personale autorizzato e specificatamente formato, con l'uso di specifica attrezzatura di protezione quali aspiratori.

4.1.3. La movimentazione manuale dei carichi

Per movimentazione manuale dei carichi si intende quel complesso di operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, possono comportare rischi di lesioni dorso-lombari.



Modi corretti per sollevare i carichi

Per sollevare correttamente un carico pesante, senza incorrere in eccessivo sforzo fisico e subire eventuali lesioni, è necessario attenersi a quanto segue:

Posizione corretta dei piedi

Mai a piedi giunti, per evitare una perdita dell'equilibrio; occorre invece mantenere una distanza di 50 cm da una piede all'altro, uno nella direzione del movimento previsto l'altro in una posizione che consenta la spinta del corpo.

Posizione corretta della schiena

Mai piegata in avanti, ma inclinata, ginocchia flesse; stendendo le ginocchia si dovrà raddrizzare la schiena.

Posizione corretta delle braccia

Non flettere mai i gomiti, tenere le braccia aderenti del corpo e per quanto possibile tesi.

Mento retratto

Fin dall'inizio del movimento, la parte superiore della testa deve rialzarsi leggermente, il mento rientrare, la colonna vertebrale irrigidirsi (insieme al collo). Per quale motivo? Per sollevare automaticamente il petto e preparare le spalle ad un'azione più efficace delle braccia.

Modo corretto di afferrare

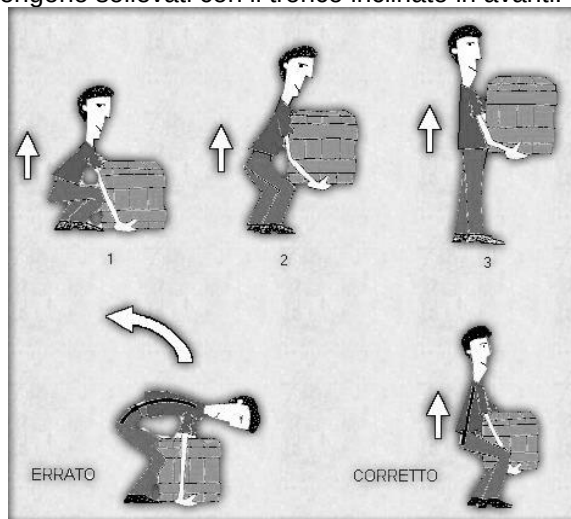
I carichi non vanno afferrati con la punta delle dita, per evitare il rischio di sottoporre a sforzi i muscoli e i tendini. Al contrario i carichi devono essere afferrati con tutta la mano.

Utilizzazione del peso del corpo

Quando si deve sollevare un oggetto dal pavimento, la spinta del piede arretrato, combinata con l'estensione delle ginocchia, sposta il corpo in avanti e in alto. Per un breve istante, il corpo si trova squilibrato. Tale situazione è compensata immediatamente da uno spostamento della gamba arretrata in avanti (come avviene camminando). Una volta ristabilito l'equilibrio, il movimento di sollevamento è terminato. Lo spostamento in avanti ha quindi facilitato il passaggio dall'azione di sollevamento all'azione di trasporto.

- ▶ Prima di sollevare un carico controllare la disposizione del contenuto al fine di verificare la posizione del baricentro del carico. Il contenuto non deve essere mobile, per evitare squilibri durante il trasporto;
- ▶ Nel caso in cui il carico superi i 30 Kg o sia ingombrante, richiedere l'aiuto di un altro lavoratore;
- ▶ Prima di iniziare un'operazione di trasporto, verificare che lungo il percorso da effettuare non siano presenti oggetti a terra, avvallamenti, gradini, superfici scivolose, versamenti liquidi od altri elementi che possano causare inciampamento o scivolamento;
- ▶ Verificare preventivamente la larghezza e l'altezza dei passaggi da attraversare al fine di verificare la compatibilità con il carico da trasportare;
- ▶ Afferrare il carico con il palmo delle mani, mantenendo i piedi ad una distanza fra loro pari a 20-30 cm., per assicurare l'equilibrio del corpo;
- ▶ Afferrare completamente il carico con ambedue le mani, tenendo la schiena eretta e le braccia tese e sollevarlo gradatamente dal pavimento alle ginocchia e da queste alla posizione di trasporto. Evitare di sostenere il carico solo con la punta delle dita;
- ▶ Durante il sollevamento mantenere la schiena eretta e le braccia rigide, lo sforzo deve essere sopportato principalmente dai muscoli degli arti inferiori;
- ▶ Eseguire l'operazione di sollevamento tendendo le gambe e raddrizzando in seguito il corpo;

- ▶ Inoltre il sollevamento e il trasporto dei carichi deve sempre essere eseguito con la dovuta precauzione senza strappi, movimenti bruschi e senza sottoporre mai la schiena al pericoloso incurvamento all'indietro che provoca la iperlordosi;
- ▶ Il sollevamento dei carichi richiede una coordinazione perfetta dei muscoli. Deve essere effettuato con il minimo sforzo fisico compatibile con la massima salvaguardia della incolumità fisica di chi effettua la manovra;
- ▶ Durante il trasporto a mano è opportuno mantenere il carico appoggiato al corpo, col peso ripartito sulle due braccia;
- ▶ Sollevando con la schiena dritta (piegando le gambe e non la schiena), tenendo il peso vicino al corpo e distribuendolo simmetricamente si evita la deformazione dei dischi intervertebrali, sottoponendoli così ad uno sforzo minimo e regolare, senza rischi;
- ▶ Poiché le superfici grezze e le parti pungenti del materiale da trasportare possono facilmente produrre ferite alle mani, è necessario fare uso dei guanti protettivi;
- ▶ Quando, per la rilevanza delle dimensioni il carico impedisce la visuale a chi trasporta, il carico stesso deve essere trasportato da due o più persone, o da un mezzo meccanico, ed una sola di queste persone deve dirigere le operazioni di trasporto;
- ▶ Non solo i carichi pesanti, ma anche materiali leggeri possono risultare pericolosi per l'integrità della colonna vertebrale se vengono sollevati con il tronco inclinato in avanti.



Si riportano di seguito alcune norme di comportamento per le operazioni di immagazzinamento a mano dei materiali molto importanti dal punto di vista infortunistico.

- ▶ E' opportuno prendere tutte le precauzioni per evitare il verificarsi di infortuni alle persone e danni ai materiali.
- ▶ Il materiale deve essere disposto in modo tale da non intralciare il passaggio e da non presentare sporgenze pericolose;
- ▶ I piani degli scaffali non devono essere caricati oltre misura, specialmente se tali scaffali sono di altezza rilevante;
- ▶ E' vietato arrampicarsi sugli scaffali per prelevare o deporre materiali, ma è in tal caso obbligatorio fare uso delle scale;
- ▶ Le cataste non si devono appoggiare o premere su pareti, invadere vie di transito o essere poste vicino a postazioni di lavoro; devono essere innalzate e disfatte da persone addestrate ed esperte; non si deve salire direttamente su di esse ma bisogna usare scale o carrelli attrezzati.

4.1.4. Il rischio da stress lavoro correlato

Stress è un **termine utilizzato in molti contesti** e di cui tutti pensano di conoscere il significato. Nel **linguaggio comune** assume il **senso di tensione, ansia, preoccupazione, senso di malessere diffuso** associato a conseguenze negative per l'organismo e per lo stato emotivo e mentale dell'individuo.

Lo stress viene definito come:

- stimolo nocivo, fastidioso, comunque negativo per il soggetto che lo avverte;
- risposta fisiologica e/o psicologica specifica;

Em. 06 del 12/05/2014	FASCICOLO INFORMATIVO	Pag. 18 di 33
-----------------------	-----------------------	---------------

• specifico e particolare tipo di rapporto tra il soggetto e l'ambiente.

Il termine stress **deriva dal latino strictus**, participio passato del verbo latino stringere (legare, stringere), il cui significato letterale è 'serrato', 'compresso'.

Nel Seicento, per gli anglosassoni, stress aveva il **significato di 'difficoltà', 'afflizione'**, nel francese antico estresse sta per ristrettezza. Più recentemente, **nel campo della fisica stress** è un concetto **utilizzato in metallurgia**, dove si usa *'mettere sotto stress'* le travi metalliche per provarne la resistenza. Stress va quindi ad indicare l'**effetto tensione e 'deformazione'** che si produce ogni volta che una forza incontra una resistenza.

Storicamente il termine è stato usato per la prima volta **in campo medico** sulla rivista **"Nature"** dal fisiologo di origine austriaca H. Selye che, nel 1936, pubblicò una ricerca sulle risposte fisiologiche degli organismi sottoposti a somministrazione di sostanze nocive. Il termine da lui introdotto in medicina si estese poi a molti altri ambiti.

La definizione che egli ne diede identificava lo stress come "la risposta non specifica dell'organismo ad ogni richiesta effettuata ad esso". Egli aveva evidenziato come gli animali, sottoposti a condizioni di stress, fossero più soggetti ad ammalarsi.

Studi successivi a quelli di Selye hanno dimostrato che questo fenomeno si evidenzia come una **risposta dell'organismo** alle continue stimolazioni che provengono dall'ambiente e che minano l'equilibrio interno, inducendo una situazione di crisi se non si riesce a far fronte a cambiamenti e pressioni dell'ambiente cui si è sottoposti. In effetti lo stress è considerato la risposta biologica aspecifica del corpo a qualsiasi richiesta ambientale e gli stressori sono i vari tipi di stimoli o agenti che suscitano tale reazione. Lo stress è il **risultato di un processo di adattamento** che coinvolge l'individuo durante la sua interazione con l'ambiente: il soggetto valuta l'evento che deve essere affrontato (impegni lavorativi, difficoltà economiche, conflitti interrelazionali..) e cerca una strategia per fronteggiarli.

H. Selye, che è considerato **il padre della ricerca sullo stress**, fu il primo ad identificare due **diverse tipologie di stress** che lui chiamò distress o stress negativo ed eustress o stress positivo. A livello fisiologico, **lo stress negativo o distress** si ha quando stimoli stressanti, ossia capaci di aumentare le secrezioni ormonali, instaurano un logorio progressivo fino alla rottura delle difese psicofisiche. A seguito di questo si hanno situazioni in cui lo stato d'allarme e di attivazione dell'organismo permane anche in assenza di eventi stressanti oppure può accadere che l'organismo reagisca a stimoli di lieve entità in maniera sproporzionata causando notevoli squilibri fisiologici. **Lo stress positivo o eustress** si ha, invece, quando uno o più stimoli, anche di natura diversa, allenano la capacità di adattamento psicofisica individuale. L'eustress è una forma di energia utilizzata per poter più agevolmente raggiungere un obiettivo e l'individuo ha bisogno di questi stimoli ambientali che lo spingono ad adattarsi. Se l'organismo è capace di reagire alle pressioni a cui è sottoposto nel breve termine, utilizzando le proprie energie e risorse, queste pressioni possono esser considerate positive in quanto permettono lo sviluppo dell'individuo stesso: questo viene definito eustress o stress positivo. Se invece le condizioni sfavorevoli superano le risorse e le capacità di adattamento dell'individuo, o sono troppo prolungate nel tempo, l'individuo diventa incapace di reagire e offre risposte poco adattive: questo viene definito distress o stress negativo. Comunemente è quest'ultima situazione che viene definita con il termine generico di "stress".

Lo stress si manifesta quando le persone percepiscono uno squilibrio tra le richieste avanzate nei loro confronti e le risorse a loro disposizione per far fronte a tali richieste. Sebbene la percezione dello stress sia psicologica, **lo stress può influire anche sulla salute fisica delle persone**. Fattori comuni di stress legato all'attività lavorativa comprendono la mancanza di controllo sull'attività svolta, richieste inadeguate rivolte ai lavoratori e la mancanza di sostegno da parte dei colleghi e della direzione. Lo stress è provocato da una scarsa corrispondenza tra l'attività da svolgere e le caratteristiche del lavoratore, dall'assenza di buoni rapporti interpersonali e dal verificarsi di episodi di violenza psicologica o fisica sul luogo di lavoro, nonché da una conflittualità tra il ruolo svolto sul lavoro e la vita esterna. Le reazioni delle persone alle stesse circostanze variano da individuo a individuo. Alcune persone riescono ad affrontare meglio le pressioni rispetto ad altre. Determinante a tal fine è la valutazione soggettiva della propria situazione che ciascun individuo è in grado di fare. Non è possibile quindi stabilire dalla sola situazione oggettiva il grado di stress che essa può provocare. Uno stress di breve durata (per esempio, rispettare una scadenza) di norma non rappresenta un problema: anzi, esso può aiutare le persone a utilizzare al meglio le loro capacità. Lo stress diventa un rischio per la sicurezza e la salute quando è prolungato nel tempo.

Le **caratteristiche del lavoro che possono indurre stress** si possono raccogliere in due grandi ambiti:

• **Stress associato al contesto di lavoro**, comprende il ruolo, l'evoluzione della carriera, il livello di autonomia decisionale, le modalità comunicative, i rapporti interpersonali e le problematiche connesse alla relazione casa/lavoro.

• **Stress associato al contenuto del lavoro**, comprende le problematiche intrinseche all'ambiente di lavoro, quali i rischi tradizionali regolamentati per legge, (rischi infortunistici, fisici, chimici, biologici, ergonomici) ma anche le problematiche legate alla divisione dei compiti, ai carichi e ritmi lavorativi e all'orario di lavoro.

Lo stress legato all'attività lavorativa rappresenta quindi una delle sfide principali con cui l'**Europa** deve confrontarsi nel campo della salute e della sicurezza. Questa condizione interessa quasi un lavoratore su quattro e dagli studi condotti emerge che una percentuale compresa tra il 50% e il 60% di tutte le giornate lavorative perse è dovuta allo stress. Nelle organizzazioni europee è in crescita la preoccupazione dovuta ai rischi psicosociali quali stress, violenza e molestie, come rivelano i primi risultati dell'**indagine ESENER**, la più grande indagine in Europa su salute e sicurezza nel luogo di lavoro. I nuovi dati sono stati pubblicati il 3 giugno 2010 dall'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) in seno alla conferenza di revisione intermedia della strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.

Quali sono i sintomi causati dallo stress lavorativo?

- cardiopatie;
- malattie cardiovascolari;
- ipertensione;
- ischemia;
- infarto;
- fatica cronica;
- malattie muscolo-scheletriche;
- mal di schiena;
- cervicale;
- cefalea;
- emicrania;
- ansia;
- disturbi depressivi;
- disturbi del sonno;
- attacchi di panico;
- patologie gastrointestinali;
- sindrome del colon irritabile;
- dispepsia;
- disordine alimentare;
- tabagismo

Quali sono le categorie più esposte allo stress lavorativo?

I lavoratori sottoposti a intensi cicli produttivi, turni snervanti, lavori dove si fa un uso esteso delle nuove tecnologie. Ma ci può essere stress anche in piccole organizzazioni lavorative malgestite, oppure tra gli operatori di forze di polizia, infermieri, bancari. Tra le categorie più esposte: gli operatori di call center, professionisti dell'Information Technology, giornalisti web, quadri aziendali.

Chi svolge la mansione in oggetto è esposto a un livello di stress lavoro correlato BASSO

4.1.5. I dispositivi di protezione individuale

Per Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) si intende *“qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato allo scopo”*.

I lavoratori, una volta ricevuti i dispositivi di protezione individuale devono:

- prima di utilizzare i DPI, verificarne la data di scadenza, se presente, e il buono stato; nel caso si evidenziassero anomalie, avvertire immediatamente il responsabile affinché provveda alla riparazione od alla sostituzione;
- indossare, ogni qualvolta sia richiesto dal lavoro, i dispositivi di protezione individuale adatti. In caso di dubbi, seguire le indicazioni fornite dalla segnaletica o dai responsabili;
- utilizzare i DPI conformemente alle norme ricevute e riportate nei manuali di uso e manutenzione;

- i DPI devono essere mantenuti in buono stato. La cura dei DPI è di competenza del lavoratore stesso;
- mai abbandonare i dpi, se non per pochi minuti, in locali dove siano esposti a polvere o agenti chimici, ma riporli nei loro contenitori o, quantomeno, racchiuderli in sacchetti di plastica;
- al termine dell'orario di lavoro, i DPI devono essere riposti negli appositi contenitori;
- è vietato apportare modifiche ai DPI;
- curare la periodica pulizia dei DPI, almeno una volta la settimana, e, se necessario, la disinfezione;
- gli abiti da lavoro devono essere riposti negli armadietti, se presenti, negli scomparti loro destinati;
- in caso di anomalie, segnalarle al proprio responsabile che, se necessario, ritirerà il DPI nel rispetto della procedura adottata;
- mai gettare i DPI, ma, se necessario, riconsegnarli al proprio responsabile.

Dalla valutazione dei rischi, è emerso che i lavoratori sono esposti ai seguenti rischi che richiedono l'uso di appositi dispositivi di protezione individuale:

Rischio individuato	DPI da indossare
Rischio chimico durante le attività che possono determinare esposizione ad agenti chimici quali detergenti. Rischio biologico per contatto con alimenti.	Guanti protettivi in vinile o nitrile 
Caduta di materiale pesante, quali pentole, durante la movimentazione. Caduta di liquidi caldi. Scivolamenti per transito in aree con pavimento sdruciolevole.	Calzature di sicurezza impermeabili con puntale rinforzato e suola antiscivolo 
Esposizione a temperature ed umidità elevate. Proiezioni di materiali caldi.	Indumenti da lavoro 
Rischio biologico per dispersione in aria di batteri. Irritazione della cute sottocapello per esposizione a temperature e umidità elevate.	Cuffia protettiva per capelli 

4.1.6. I rischi per le lavoratrici in gravidanza e puerpere

I rischi a cui sono esposti i lavoratori vengono valutati nel documento di valutazione dei rischi. Tuttavia, alcune condizioni possono comportare, a parità di condizioni di esposizione, un rischio maggiore. Solitamente queste condizioni (es. precedenti patologie), vengono valutate dal Medico Competente in sede di visita medica. Le lavoratrici in gravidanza e puerpere, intendendo con questo termine le madri nei primi sette mesi di vita del neonato, sono soggetti da ritenersi maggiormente sensibili a particolari sorgenti di rischio. Il *Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità*, prevede che alcune tipologie di lavori, o lavori che esponano ad lacune sorgenti di rischio, non possono essere svolti nel corso della gravidanza, nel periodo di interdizione dal lavoro o nei primi sette mesi

Em. 06 del 12/05/2014	FASCICOLO INFORMATIVO	Pag. 21 di 33
-----------------------	-----------------------	---------------

di vita del neonato. Tale situazione è stata considerata nella valutazione dei rischi; per ogni mansione di lavoro, infatti, si è provveduto ad individuare se e quali lavori fossero interdetti. Nel caso in cui tale verifica avesse evidenziato tale situazione, si rende necessario valutare se sia possibile individuare una mansione alternativa, che non preveda le attività vietate. Inoltre, poiché la situazione di gravidanza o puerperio, rende la madre maggiormente esposta ad alcune condizioni di rischio, si è provveduto ad effettuare una valutazione specifica di ogni mansione, tenendo conto di questa situazione.

Periodo preparto

In base alla valutazione dei rischi, emerge che chi svolge questa mansione è esposto a rischi o condizioni di lavoro pregiudizievoli per la salute della lavoratrice in gravidanza o per il nascituro. Queste condizioni sono:

- movimentazione manuale dei carichi quale ritiro di merce dalla dispensa;
- utilizzo di agenti chimici corrosivi;
- stazionamento in piedi per più di metà dell'orario di lavoro;
- esposizione al rischio di toxoplasma.

Poiché alcune attività sono insite nello svolgimento della mansione e non possono essere eliminate, la lavoratrice una volta segnalato il proprio stato, non potrà continuare a svolgere questa mansione e dovrà essere spostata ad altra mansione, quando possibile, o dovrà essere richiesta l'interdizione anticipata dal lavoro per l'intera durata del periodo di gravidanza.

In base agli elementi sopra indicati, è necessario che la lavoratrice in gravidanza avverta l'azienda il più presto possibile circa il suo stato, al fine di attuare le necessarie misure di prevenzione e protezione.

Periodo postparto

Alcune delle attività riportate al punto precedente risultano vietate anche per il periodo del puerperio; queste sono:

- movimentazione manuale dei carichi;
- utilizzo di agenti chimici corrosivi.

Le suddette attività non pregiudicano lo svolgimento della mansione, quindi la lavoratrice, terminato il periodo di gravidanza, potrà tornare al lavoro ma adottando particolari cautele:

- 1) evitare di sollevare pesi gravosi e in condizioni non adeguate;
- 2) non manipolare direttamente o indirettamente prodotti chimici classificati corrosivi.

Le attività che la lavoratrice non potrà svolgere durante il periodo di puerperio, verranno svolte dalle colleghe.

Analogamente, la lavoratrice dovrà prestare particolare attenzione durante il primo periodo di ritorno al lavoro, circa il mantenimento di posture corrette.

Periodo di interdizione dal lavoro

Intera gravidanza e tre mesi dopo il parto

4.1.7. La sorveglianza sanitaria

Per sorveglianza sanitaria si intende l'insieme delle visite a cui vengono sottoposti tutti quei lavoratori esposti a specifici rischi lavorativi.

Non tutti i lavoratori devono essere sottoposti ad accertamento sanitario, ma solo quelli esposti ad alcuni rischi previsti dalla normativa e per i quali i suddetti accertamenti possono portare un miglioramento delle condizioni di tutela della salute dei lavoratori.

Nel caso in cui, all'atto della valutazione dei rischi, il datore di lavoro dovesse individuare uno o più dei fattori di rischio previsti, egli nomina il Medico Competente, ovvero un medico specializzato in medicina del lavoro. Il medico verificherà quali fattori di rischio richiedono un accertamento sanitario e quali lavoratori sono esposti a questi fattori di rischio.

Tutti i lavoratori che sono esposti a fattori di rischio per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria, devono essere sottoposti ad accertamento medico.

L'accertamento viene eseguito all'atto dell'assunzione e ripetuto con periodicità decisa dal medico stesso in completa indipendenza; nel corso dell'accertamento, il lavoratore verrà sottoposto ad alcuni esami non invasivi atti ad individuare eventuali condizioni di rischio che possano in qualche modo rendere il lavoratore non adatto alla mansione prevista.

A seguito dell'accertamento, il medico redigerà una cartella sanitaria, personale per ogni lavoratore. La cartella viene custodita dall'azienda ma sigillata in modo che nessuno, tranne il medico, il lavoratore o l'autorità competente in caso di ispezione, possa leggerne il contenuto. L'anamnesi sanitaria contiene dati sensibili che sono trattati per rispondere ad obblighi di legge, adottando le misure di sicurezza previste dal

“Testo unico sulla protezione dei dati personali”. I dati trattati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il raggiungimento della finalità sottintesa al trattamento. E’ previsto un sistema di verifiche periodiche circa la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati rispetto al rapporto di lavoro.

Come risultato dell’accertamento, il medico dichiarerà il lavoratore:



- **idoneo** allo svolgimento della mansione. Il lavoratore non presenta patologie che possano in qualche modo renderlo non adatto alla mansione;
- **idoneo con prescrizioni**. Il lavoratore può svolgere la mansione, ma alcune caratteristiche rilevate fanno sì che egli possa essere particolarmente sensibile ad alcuni fattori di rischio. Pertanto, al fine di evitare o ridurre ulteriori peggioramenti, è necessario che egli rispetti alcune indicazioni specifiche;
- **non idoneo alla mansione** il lavoratore presenta condizioni fisiche che lo rendono estremamente vulnerabile rispetto ad alcuni fattori di rischio legati alla mansione che intende svolgere. La gravità della situazione è tale che il lavoratore non può svolgere la mansione assegnata.

Il risultato dell’accertamento viene fornito all’azienda sottoforma di certificato di idoneità, all’interno del quale vengono riportate anche le eventuali prescrizioni indicate dal medico.

- ☐ **Il lavoratore è obbligato** dalla legge italiana **a sottoporsi alla sorveglianza sanitaria**, così come previsto all’articolo 20 comma 1 del D.Lgs. 81/2008.
- ☐ L’accertamento sanitario è volto alla ricerca di eventuali condizioni fisiche che possano comportare un rischio maggiorato del singolo lavoratore, **non si tratta di una visita medica volta a descrivere lo stato complessivo di salute del lavoratore**. Per questo motivo, gli accertamenti eseguiti variano a seconda del tipo di attività svolta dal singolo lavoratore.
- ☐ **Il lavoratore ha l’obbligo di rispettare costantemente le prescrizioni indicate dal medico**. Il mancato rispetto delle suddette prescrizioni, oltre a rappresentare un rischio per la salute del lavoratore, è da considerarsi trasgressione delle norme aziendali.
- ☐ **Fornire informazioni errate al medico competente durante l’accertamento può essere causa di gravi danni al lavoratore**.
- ☐ **Il lavoratore ha il diritto di richiedere**, oltre agli accertamenti periodici previsti, **ulteriori accertamenti**, in particolare nel caso in cui egli dovesse riscontrare peggioramenti delle sue condizioni. La richiesta deve essere effettuata al responsabile che provvederà ad inoltrarla al Medico. Si ricorda, tuttavia, che gli eventuali accertamenti riguardano esclusivamente l’ambito lavorativo e, più specificatamente, la mansione svolta dal lavoratore.

Per quanto concerne gli addetti al magazzino, la visita medica è prevista per i seguenti rischi:

- movimentazione manuale dei carichi;
- esposizione a microclima non confortevole;
- utilizzo di agenti chimici irritanti che, a seguito di lunga esposizione, possono determinare rischi di dermatiti allergiche.

La visita medica ha periodicità, generalmente, annuale.

4.2. Procedure di lavoro specifiche

Le schede che seguono riguardano le attività specifiche svolte dai lavoratori addetti alla mansione a cui è destinato il presente fascicolo. Come per il capitolo precedente, il contenuto delle schede è un primo veicolo attraverso il quale fornire le informazioni necessarie circa i rischi correlabili all'attività svolta e le norme comportamentali da rispettare al fine di ridurre al minimo i suddetti rischi.

4.2.1. L'ambiente di lavoro: cucina

I lavoratori passano gran parte della loro giornata all'interno dell'ambiente di lavoro, dove possono essere esposti, oltre che ai rischi relativi alla attività da loro direttamente svolta, anche a rischi riscontrabili a causa di attività svolte da altri lavoratori.

All'interno del reparto, sono, presenti i seguenti rischi:



scivolamenti: dovuti alla presenza di versamenti liquidi a terra non prontamente rimossi. Tale condizione risulta presente, in particolare, durante le attività di pulizia e a seguito di versamento a terra di prodotti liquidi;



cadute a livello: in caso di contatto con oggetti ingombranti a terra, in particolare attrezzature, materiali ecc.;



Urti: per contatto con strutture, materiali a terra e movimentati o con mezzi da cantiere.



Schiacciamenti: possibili per caduta di materiale trasportato o caduto da superfici sopraelevate.



Contatto con punti in tensione: sebbene l'impianto elettrico e le utenze siano dotate di protezioni e sistemi di sicurezza atti ad impedire il contatto con punti in tensione e, nell'eventualità, di ridurre gli effetti, non si può del tutto escludere la possibilità di incidenti.



Microclima: all'interno della cucina, a causa dell'attività svolta e delle attrezzature impiegate, si possono determinare condizioni microclimatiche sfavorevoli a causa di elevata temperatura e umidità.

All'interno del cantiere è necessario indossare i seguenti dispositivi di protezione individuale:

- **calzature di sicurezza impermeabili con puntale rinforzato e suola gommata:** per la protezione del lavoratore dal rischio di schiacciamento ai piedi in caso di caduta di materiale e di scivolamenti a causa di pavimenti resi sdruciolevoli a causa di attività di pulizia o sversamento di prodotti liquidi.



Al fine di ridurre i suddetti rischi, è necessario che i lavoratori rispettino le seguenti indicazioni:

Indicazioni generali

- ▶ l'accesso al reparto è riservato a personale autorizzato e indossando i dispositivi di protezione individuale indicati sopra;
- ▶ rispettare costantemente le indicazioni fornite dalla segnaletica, dalle norme aziendali e dai responsabili;
- ▶ ogni lavoratore ha l'obbligo di svolgere esclusivamente le operazioni per le quali è stato autorizzato e appositamente formato nel rispetto delle indicazioni ricevute e delle proprie conoscenze;
- ▶ è vietato correre all'interno del reparto;
- ▶ in caso di versamenti a terra di prodotti liquidi, rimuovere prontamente il versamento, nel caso in cui si tratti di prodotti chimici, riferirsi alla scheda di sicurezza dell'agente versato;
- ▶ evitare di lasciare oggetti a terra ma sistemarli all'interno dei loro contenitori o, quando non in uso, negli appositi spazi previsti;

- ▶ qualsiasi anomalia rilevata all'interno dell'ambiente di lavoro, deve essere segnalata immediatamente al responsabile o suo sostituto;
- ▶ e' vietato rimuovere o manomettere le protezioni (canaline e cassette di derivazione) che impediscono di accedere a punti in tensione dell'impianto;
- ▶ in caso di guasti od altre anomalie all'impianto elettrico, è vietato intervenire direttamente. E' necessario, invece, avvertire al più presto il responsabile o suo sostituto affinché richieda l'intervento del tecnico specializzato;
- ▶ qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, deve essere segnalato immediatamente al responsabile;
- ▶ all'interno del reparto è vietato introdurre attrezzature di lavoro, macchinari, sostanze chimiche o d altro materiale non autorizzato o non di fornitura aziendale;
- ▶ ogni lavoratore deve operare nel rispetto delle norme e della formazione ricevuta;
- ▶ l'uso di attrezzature e macchinari deve avvenire nel rispetto delle norme comportamentali previste. In caso di dubbi, richiedere informazioni al responsabile od a personale più esperto;
- ▶ e' vietato fare scherzi agli altri lavoratori che potrebbero procurare danni alle persone od alle cose.

4.2.2. Utilizzo di affettatrice elettrica

L'affettatrice è una macchina alimentata elettricamente e composta da due elementi: una base fissa ed un carrello a movimento orizzontale. Sul carrello vengono posizionati i prodotti da affettare e, mediante il movimento del carrello, si provvede al passaggio del prodotto a contatto con una lama circolare in rotazione. Lo spessore delle fette è definito dalla distanza tra la lama ed il piano di appoggio, regolabile mediante apposita manovella. L'operatore comanda il moto di taglio agendo non sul pezzo da tagliare ma sull'apposito dispositivo dotato di manopola. La pulizia della macchina prevede lo smontaggio completo e la pulizia dei singoli elementi.

Dalla valutazione dei rischi, è emerso che i lavoratori possono essere esposti ai seguenti rischi:



Contatto con organi in moto: a seguito di accesso a zone della macchina nelle quali sono presenti organi in moto. Le suddette zone sono state segregate al contatto ed accessibili solo a seguito di rimozione delle protezioni.



Elettrocuzione: in caso di contatto con parti in tensione dell'impianto di alimentazione della macchina, di norma segregate al contatto, ma resi inaccessibili in caso di rimozione delle protezioni.



Tagli: dovuti al contatto con la lama del macchinario. Tale condizione risulta essere più gravosa in occasione della pulizia della lama stessa.



Rischio biologico: la manipolazione di generi alimentari, non permette di escludere la possibilità di contatto con agenti biologici pericolosi rimasti sui prodotti in quanto crudi, in particolare di animali. Tra i germi che possono essere presenti nei prodotti alimentari, si individuano i seguenti: stafilococchi, salmonelle, botulino.

Dispositivi di protezione individuale da indossare:

- **guanti protettivi:** per ridurre i danni dovuti ad eventuali tagli ed abrasioni durante la manipolazione del pezzo e l'esposizione ad agenti biologici.



Al fine di ridurre il rischio, è necessario che i lavoratori rispettino le seguenti indicazioni:

Indicazioni generali:

- ▶ il macchinario deve essere utilizzato esclusivamente da personale autorizzato e formato;
- ▶ è vietato apportare modifiche al macchinario od a qualsiasi sua parte;
- ▶ è vietato eseguire qualsiasi tipo di intervento sul macchinario quando questo è in funzione. Prima, arrestarne il funzionamento e scollegarlo dall'impianto di alimentazione;
- ▶ è vietato rimuovere o manomettere le protezioni ed i sistemi di sicurezza installati sul macchinario;

Em. 06 del 12/05/2014	FASCICOLO INFORMATIVO	Pag. 25 di 33
-----------------------	------------------------------	---------------

- ▶ qualsiasi intervento deve essere eseguito nel rispetto delle norme di comportamento ricevute durante la formazione ed in quelle contenute nel manuale di uso e manutenzione del macchinario;
- ▶ è vietato eseguire interventi od operazioni per le quali non si è stati autorizzati e formati. In caso di dubbi, rivolgersi al responsabile;
- ▶ in caso si individuasse una qualsiasi anomalia, non proseguire il lavoro, ma arrestare la macchina, scollegarla dall'impianto elettrico, apporre cartello indicante il divieto di utilizzo ed avvertire il responsabile;
- ▶ è vietato rimuovere i residui dalla fessura con macchina in funzione. Arrestare la macchina, scollegarla dall'impianto elettrico quindi, usando un attrezzo, rimuovere il residuo;
- ▶ non indossare abiti a manica lunga, braccialetti ed anelli in modo da evitare impigliamenti. Per chi porta capelli lunghi, si rende necessario raccogliarli posteriormente od utilizzare un'apposita cuffia.

Cosa fare prima dell'inizio del lavoro:

- ▶ verificare che la macchina sia in posizione stabile, ferma ed orizzontale e che nell'area circostante non vi siano elementi che possano creare intralcio alle attività;
- ▶ verificare il buono stato del macchinario, della lama, dei sistemi di sicurezza e delle protezioni, avendo cura di segnalare immediatamente al responsabile qualsiasi anomalia riscontrata;
- ▶ assicurarsi che la lama sia saldamente fissato al macchinario e, ruotando, non compia oscillazioni. Scegliere il tipo di disco adatto al lavoro che si intende eseguire;
- ▶ verificare che all'avvio la lama si muova correttamente nel senso di rotazione previsto e che il tempo di arresto non superi i 4-8 secondi;
- ▶ sgombrare l'area di lavoro da tutto il materiale non strettamente necessario al fine di evitare inciampamenti o scivolamenti.

Cosa fare durante le operazioni:

- ▶ mai avvicinare le mani alla lama;
- ▶ mai abbandonare la macchina in funzione o con la distanza tra piano di riscontro e lama non a zero;
- ▶ per indurre il movimento di avanzamento, mai spingere o tirare il pezzo da tagliare, anche se grosso, ma usare sempre il dispositivo montato sulla slitta utilizzando l'apposita manopola;
- ▶ restare sempre sul lato dei comandi. Per eseguire interventi sugli altri lati, arrestare prima il funzionamento della macchina;
- ▶ mai abbandonare sul piano di lavoro, attrezzi o materiale non necessario;
- ▶ in caso rimangano residui tra la lama e il piano di riscontro, al termine del lavoro, arrestare la lama, spegnere e disenergizzare la macchina agendo sull'interruttore montato sulla presa di alimentazione, quindi usare un attrezzo idoneo per rimuovere il residuo;

Cosa fare dopo l'operazione:

- ▶ arrestare la macchina e attendere l'arresto completo della lama;
- ▶ ridurre la distanza lama piano di riscontro a 0;
- ▶ spegnere la macchina;
- ▶ sganciare dall'impianto elettrico il macchinario;
- ▶ l'area deve essere lasciata in ordine e pulizia;
- ▶ non effettuare pulizie con aria compressa ma con spazzole, pennelli ecc. Le operazioni di pulizia devono essere tassativamente eseguite a macchina ferma ed arrestata.

Come effettuare la pulizia della macchina:

- ▶ l'operazione deve essere svolta esclusivamente da personale autorizzato e adeguatamente formato;
- ▶ prima di iniziare l'operazione, arrestare la macchina, attendere che la lama si sia arrestata completamente, scollegare al macchina dall'impianto elettrico;
- ▶ provvedere a rimuovere le protezioni della macchina nell'ordine indicato dal manuale di uso e manutenzione;
- ▶ nel rimuovere e manipolare la lama, evitare il contatto con la superficie tagliente e indossare costantemente guanti protettivi;
- ▶ mai lasciare incustoditi i pezzi della macchina;
- ▶ indossare costantemente i guanti e lavorare con una seconda persona;
- ▶ al termine della pulizia, provvedere a rimontare la macchina e verificare che tutti i pezzi siano saldamente ancorati e che i dispositivi di sicurezza siano funzionanti. In caso di anomalia, non ricollegare la macchina alla presa e indicare sulla stessa: "Macchinario in manutenzione, non utilizzare". Dopodiché avvertire il proprio responsabile perché intervenga.

4.2.3. Attività in cucina

All'interno della cucina vengono svolte diverse attività di preparazione dei cibi.

A seconda dei piatti da preparare, può essere necessario utilizzare coltelli ed altri attrezzi manuali, utensili elettrici quali mixer, robot ecc. All'interno della cucina, sono presenti anche fuochi per la cottura dei cibi in pentole e padelle, nonché forno e frigo.

Dalla valutazione dei rischi, è emerso che durante le attività in cucina, i lavoratori possono esporsi ai seguenti rischi:



Tagli: incidenti di questo tipo si possono verificare a seguito di errori nell'utilizzo di attrezzi manuali, quali coltelli, od in caso di incidenti comportanti la rottura di oggetti di vetro. Nell'utilizzare e nel pulire alcuni utensili elettrici, quali frullini, robot ed affettatrici, si possono verificare tagli; non si possono del tutto escludere incidenti anche più gravi nel caso in cui durante la pulizia si dovesse mettere in funzione l'elettrodomestico stesso.



Scivolamenti: il fatto che in cucina vengano frequentemente utilizzati prodotti liquidi, acqua, bevande, olio ecc. fa sì che vi sia il rischio di scivolamenti a seguito di versamento a terra di questi prodotti.



Ustioni: possibili in caso di contatto accidentale con punti ad elevata temperatura del forno o dei fuochi, nonché in caso di errori nel maneggiare le pentole e le padelle.



Proiezioni: non si possono escludere proiezioni liquide in caso di contatto tra prodotti liquidi freddi, ad esempio acqua, e liquidi ad elevata temperatura, quale ad esempio l'olio. Durante la cottura in olio di alcuni prodotti, si verificano schizzi.



Elettrocuzione: la presenza di impianto elettrico e l'utilizzo di alcuni attrezzi alimentati elettricamente, non permette di escludere del tutto il rischio di contatto con parti in tensione, sia direttamente che indirettamente.



Rischio biologico: la manipolazione di generi alimentari, non permette di escludere la possibilità di contatto con agenti biologici pericolosi rimasti sui prodotti in quanto crudi, in particolare di animali. Tra i germi che possono essere presenti nei prodotti alimentari, si individuano i seguenti: stafilococchi, salmonelle, botulino.



Rischio incendio: l'uso di fuochi, nonché la possibilità di proiezioni di materiale caldo, non permette di escludere la possibilità di incendi.



Rischio chimico: la pulizia della cucina viene eseguita con l'uso di appositi detergenti. In caso di errori o guasti, si possono verificare emissioni nell'ambiente di gas metano. Non si può, inoltre, escludere la possibilità di esposizione ad agenti chimici pericolosi utilizzati per il trattamento dei generi alimentari, principalmente verdura.

Dispositivi di protezione individuale da indossare:

- **guanti protettivi:** per ridurre i rischi di infezioni a seguito di contatti con cibi e di tagli durante l'uso di attrezzi manuali;
- **cuffie protettive:** per fini igienici;
- **guanti protettivi impermeabili:** da usarsi durante le operazioni di pulizia in modo da contenere l'esposizione ai prodotti chimici;
- **camice:** per fini igienici;
- **calzature con suola in gomma:** da indossarsi in cucina al fine di ridurre il rischio di scivolamenti.



Al fine di ridurre il rischio, è necessario che i lavoratori rispettino le seguenti indicazioni:

Indicazioni generali:

- ▶ è vietato rimuovere le protezioni di cui sono dotati gli utensili presenti in cucina anche se la loro rimozione renderebbe più agevole le operazioni. Inoltre, gli stessi utensili, vanno costantemente utilizzati nel rispetto delle norme riportate sul manuale di uso e manutenzione;
- ▶ è vietato travasare prodotti chimici, anche se diluiti, in contenitori diversi da quelli originali;

- ▶ evitare di versare, mescolare ecc. prodotti liquidi, in prossimità delle prese di alimentazione elettrica;
- ▶ qualsiasi anomalia rilevata deve essere immediatamente segnalata ai responsabili;
- ▶ è vietato usare attrezzi, utensili ed altro materiale non di fornitura aziendale;
- ▶ se possibile, evitare di stoccare le bottiglie, così come i contenitori in vetro in genere, su postazioni sopraelevate, in modo da ridurre il rischio di rotture in caso di caduta;
- ▶ evitare l'uso di prese multiple;
- ▶ in caso di versamento a terra di liquido, provvedere alla immediata rimozione al fine di evitare scivolamenti;
- ▶ mai indirizzare la lama verso se stessi;
- ▶ il prodotto da tagliare deve essere tenuto fermo con la mano, tenendo le dita ritratte in modo da ridurre il rischio di tagli.

Norme di conservazione dei cibi:

- ▶ conservare nel modo corretto i cibi al fine di ridurre il rischio di proliferazione di germi e batteri;
- ▶ i cibi vanno conservati in luoghi separati dai prodotti chimici utilizzati per la pulizia;
- ▶ verificare periodicamente che la temperatura all'interno del frigo sia compresa tra 3 e 4 gradi centigradi;
- ▶ i prodotti deperibili, devono essere mantenuti a distanza dai fornelli, in modo che non siano esposti a temperature elevate che possano accelerare il processo di fermentazione;
- ▶ non lasciare a lungo all'aria gli alimenti cotti, ma raffreddarli il più presto possibile e consumarli o conservarli opportunamente;

Cosa fare prima dell'inizio del lavoro:

- ▶ indossare abiti idonei, privi di maniche larghe, nastri od altre caratteristiche che li rendano maggiormente esposti al rischio di incendiarsi per contatto con i fuochi;
- ▶ prima di iniziare, verificare il corretto funzionamento della cappa di aspirazione e del sistema di sicurezza che interrompe il flusso di gas in caso di mancanza della fiamma;
- ▶ prima di manipolare i cibi, lavarsi le mani utilizzando gli appositi detergenti;
- ▶ prima di utilizzare utensili alimentati elettricamente, verificare lo stato del cavo di alimentazione e della spina. Nel caso in cui si dovessero individuare anomalie, non procedere ma richiedere la sostituzione o la riparazione;
- ▶ mantenere costantemente l'ordine, in particolare, evitare di lasciare a terra oggetti ingombranti che possano causare inciampamenti e cadute che, in prossimità dei fuochi, possono dar luogo a seri danni;
- ▶ verificare la data di scadenza dei prodotti che si intendono utilizzare.

Cosa fare durante le operazioni:

- ▶ aprire le finestre del locale ed attivare i sistemi di aspirazione ed aerazione presenti, al fine di evitare l'accumulo di vapore, fumi ed odori;
- ▶ lavare sempre accuratamente le mani e gli utensili di cucina prima di preparare, manipolare o affettare i cibi;
- ▶ mantenere pulita la superficie della cucina sulla quale vengono appoggiati i prodotti;
- ▶ una volta terminata la preparazione di un prodotto, tutti gli utensili e gli attrezzi impiegati devono essere puliti correttamente prima di essere utilizzati per altri prodotti;
- ▶ le pentole e le padelle, non devono essere riempite di liquidi caldi o destinati a scaldarsi; piuttosto, scegliere padelle o pentole più capienti;
- ▶ mai posizionare le pentole, le padelle od i contenitori in genere, aventi al loro interno liquidi caldi, su postazioni elevate al fine di evitare che qualcuno, non conoscendone il contenuto se lo rovesci addosso;
- ▶ le maniglie delle pentole devono essere rivolte sempre verso l'interno dei fornelli;
- ▶ mai abbandonare il locale lasciando i fornelli accessi;
- ▶ tenere lontano dai fuochi tutti i materiali combustibili, quali carta da cucina, stracci ecc.;
- ▶ non scoperchiare una pentola in pieno bollore mettendoci sopra il naso, bensì alzare il coperchio in direzione opposta al vostro corpo;
- ▶ mai versare acqua all'interno di contenitori nei quali vi siano sostanze grasse bollenti;
- ▶ il prelievo di prodotti dal forno deve avvenire estraendo prima, per quanto possibile, i ripiani scorrevoli, quindi prelevando i prodotti. In questo modo, si riduce il rischio di contatti con superfici calde;

Em. 06 del 12/05/2014	FASCICOLO INFORMATIVO	Pag. 28 di 33
-----------------------	------------------------------	---------------

- ▶ le padelle e le pentole calde, devono essere manipolate impugnandole dalle apposite maniglie e con l'uso di presine idonee. Le presine devono essere asciutte. Non usare mai tessuto umido, in quanto trasmette maggiormente il calore;

Cosa fare dopo l'operazione:

- ▶ al termine del lavoro, pulire le superfici della cucina ed il pavimento al fine di evitare l'accumulo di sostanze, per lo più grasse, che possono rendere scivolose le superfici stesse;
- ▶ raccogliere tutti i residui e gettarli nel secchio dell'immondizia. Con cadenza almeno giornaliera, è necessario gettare i rifiuti negli appositi cassonetti;
- ▶ tutti gli attrezzi utilizzati, in particolare i coltelli, una volta puliti ed asciugati, devono essere riposti negli appositi cassetti;
- ▶ sganciare dall'impianto di alimentazione elettrica tutti gli utensili non più necessari e, dopo averli puliti correttamente, riporli negli appositi spazi. E' vietato lavare con acqua le parti alimentate degli utensili elettrici.

Norme di pulizia:

- ▶ gli utensili devono essere puliti solo ed esclusivamente dopo averne arrestato il funzionamento e dopo averli sganciati dall'impianto di alimentazione elettrica;
- ▶ per la pulizia devono essere utilizzati esclusivamente prodotti di fornitura aziendale avendo cura di rispettare le modalità di utilizzo riportate nelle etichette;
- ▶ sostituire, con cadenza almeno giornaliera, l'asciugamani presente;
- ▶ la pulizia del locale deve avvenire quando non sono in corso altre attività nel medesimo locale. Durante l'operazione impedire l'accesso al locale al fine di evitare scivolamenti;
- ▶ la pulizia deve avvenire in questo modo:
 - 1) rimuovere i residui lasciati dalle operazioni terminate;
 - 2) pulire accuratamente tutte le superfici, gli attrezzi e gli utensili impiegati utilizzando i prodotti idonei alle singole operazioni;
 - 3) risciacquare accuratamente tutte le superfici pulite al fine di eliminare i residui di prodotti chimici;
 - 4) disinfettare le superfici utilizzando adeguati prodotti o con l'uso di vapore;
 - 5) risciacquare nuovamente al fine di rimuovere i residui di batteri e germi debellati mediante disinfezione;
 - 6) asciugare le superfici in quanto i germi ed i batteri prediligono l'umidità.

Em. 06 del 12/05/2014	FASCICOLO INFORMATIVO	Pag. 29 di 33
-----------------------	-----------------------	---------------

LE INFEZIONI ALIMENTARI

Gli stafilococchi

La massima igiene nella preparazione e nella conservazione dei cibi è sempre indispensabile, soprattutto per prevenire una serie di infezioni alimentari dovute alla contaminazione del prodotto con germi e batteri. I pericoli principali dovuti alla contaminazione di un alimento sono tre e in ordine crescente di gravità sono l'intossicazione da stafilococchi, da salmonelle, da botulino.

Colonia di stafilococchi

Sono germi molto diffusi in natura, localizzati spesso sulla pelle e nelle prime vie respiratorie (bocca, naso), degli animali e dell'uomo (specie in presenza di raffreddori), su ferite infette, foruncoli. Si sviluppano in presenza di acqua e a temperatura ambiente (fra 6,5 e 45 gradi centigradi).

La contaminazione con questi agenti infettivi riguarda soprattutto prosciutto cotto, piatti a base di carne, carne di volatili, pollame, condimenti, salse, sughi di carne, latte, formaggi, piatti a base di uova, prodotti della pesca (soprattutto crostacei e frutti ai mare), insalate di patate, creme dolci e pasticceria alla crema.

Veicolo dell'infezione sono le mani sporche, gli utensili contaminati, gli starnuti, ecc. La contaminazione avviene di solito dopo la cottura, manipolando o affettando o assaggiando la pietanza e rimettendovi poi dentro la posata impiegata per l'assaggio. Le temperature di cottura, infatti, pur impedendo agli stafilococchi di moltiplicarsi, non ne eliminano le tossine nocive. L'infezione da stafilococco non è mai grave e dura al massimo due giorni. Si manifesta da una a sette ore dopo il pasto (in media da 2 a 4 ore), con un improvviso attacco di nausea, vomito, diarrea, crampi addominali, disidratazione, sudorazione, debolezza, stato generale di prostrazione. In genere, la febbre è assente.

Prevenzione: lavate sempre accuratamente le mani e gli utensili di cucina prima di preparare, manipolare o affettare i cibi. Controllate se le persone addette alla cucina abbiano raffreddore, infezioni della pelle, diarrea. Non lasciate a lungo all'aria gli alimenti cotti, ma raffreddateli il più presto possibile e consumateli o conservateli opportunamente.

La salmonella

Colonia di Salmonella Syphi

È più esatto parlare di "salmonelle" al plurale poiché questa è una famiglia di germi cui appartengono specie in grado di dare diversi tipi di infezione. Le salmonelle si trovano nell'intestino dei bovini, sulla pelle e nell'intestino dei suini, sulle penne e nell'intestino del pollame, nelle feci e nelle urine di persone infette, nell'acqua inquinata. Hanno un'eccezionale resistenza alle condizioni ambientali; per esempio, si mantengono vive a lungo nelle feci dei bovini e nelle acque stagnanti. Le salmonelle si sviluppano a temperatura superiore a 7 gradi e inferiore a 45 e quindi sopravvivono molto bene negli alimenti conservati a temperatura ambiente. Ad esempio, sopravvivono negli insaccati fino a 90-120 giorni, nel burro fino a 10 settimane, nei formaggi fino a 5 settimane, anche nei prodotti congelati. Muoiono invece negli alimenti pastorizzati, in quanto vengono distrutte dopo un'ora a 55 gradi e dopo 15 minuti a 60 gradi. Ecco ora le forme di intossicazione, il quadro di azione dei germi e la prevenzione per i principali tipi di questa famiglia:

Salmonellosi (da Salmonella choleraesuis, o Salmonella enteritis)

Colpisce dopo l'ingestione di alimenti infetti a base di carne, pollame, uova, lieviti, pesci affumicati, latte in polvere e cioccolato. Compare da 5 ore a 3 giorni dall'ingestione e provoca diarrea, dolori addominali, brividi, febbre, vomito, stato di prostrazione, inappetenza: questi sintomi durano diversi giorni. L'infezione colpisce più frequentemente i bambini, gli anziani, le persone in stato di debolezza o malnutrizione.

Prevenzione: mantenere l'igiene delle mani e degli utensili da cucina (lavarsi le mani dopo aver toccato carne cruda); usare latte pastorizzato. Acquistare alimenti in confezioni ben protette e non esposti all'aria nelle zone in cui è più frequente questa infezione: in campagna, in luoghi dove l'igiene ambientale è dubbia.

Febbre paratifoide (da Salmonella paratyphi)

Si manifesta con l'ingestione di alimenti infetti come carne, pollame, uova, frutti di mare o verdure e altri cibi contaminati da acque di scarico. Compare da una a due settimane dall'ingestione con febbre alta, diarrea, vomito, dolori addominali, talvolta comparsa di arrossamenti sulla pelle. Dura da una a tre settimane e non è mortale.

Prevenzione: curare al massimo l'igiene personale e quella degli addetti alla preparazione dei cibi. Evitare di contaminare gli alimenti (in particolare la verdura), con acque di dubbia pulizia e soprattutto non bere acqua di provenienza sconosciuta. Non raccogliere i frutti di mare in zone con acque inquinate o vicino a scarichi fognari e, comunque, non mangiarli mai crudi.

Febbre tifoide (da Salmonella typhi)

Colpisce chi ha ingerito alimenti infetti (gli stessi descritti per la febbre paratifoide). È molto più grave della precedente e può essere, talvolta, anche mortale.

Prevenzione: come per la febbre paratifoide.

4.2.4. Procedura di impiego delle attrezzature e dell'impianto elettrico

Nell'utilizzare le attrezzature ed i macchinari alimentati elettricamente, oltre ad i rischi legati alle caratteristiche della singola macchina od attrezzatura, i lavoratori possono essere esposti al rischio di:



elettrocuzioni: sebbene l'impianto elettrico e le utenze siano dotate di protezioni e sistemi di sicurezza atti ad impedire il contatto con punti in tensione e, nell'eventualità, di ridurne gli effetti, non si può del tutto escludere la possibilità di incidenti.

Al fine di ridurre il rischio, è necessario che i lavoratori rispettino le seguenti indicazioni:

Indicazioni generali:

- ▶ e' vietato l'uso di attrezzature o macchinari non di fornitura aziendale;
- ▶ nel caso in cui in una qualsiasi fase del lavoro si dovessero individuare anomalie, interrompere l'attività e segnalare immediatamente al responsabile od a suo sostituto l'anomalia rilevata. Segnalare agli altri lavoratori l'anomalia rilevata in modo da ridurre il rischio di incidenti;
- ▶ i cavi di alimentazione non devono attraversare zone di transito dove possono essere causa di intralcio;
- ▶ è vietato utilizzare attrezzature elettriche a piedi nudi, con mani o piedi umidi;
- ▶ è vietato intervenire su parti in tensione dei macchinari, delle attrezzature e dell'impianto elettrico.

Cosa fare prima di collegare le attrezzature od i macchinari:

- ▶ verificare che siano presenti tutte le protezioni che impediscono l'accesso a punti pericolosi dell'attrezzatura stessa;
- ▶ verificare l'integrità del cavo di collegamento, della spina di aggancio e dell'attrezzatura stessa;

Come collegare le attrezzature od i macchinari all'impianto:

- ▶ collegare l'attrezzatura od il macchinario solo a prese in buono stato;
- ▶ nel caso di prese normali, non interbloccate, inserire la spina nella presa tenendola dalla testa senza toccare i poli della spina stessa. Una volta inseriti i poli nella spina, premere fino al fondo la spina;
- ▶ nel caso in cui, per il collegamento, sia necessario l'uso di prolunghe, prima di utilizzarle, verificarne il buono stato e scegliere la prolunga della lunghezza minima necessaria.

Come scollegare le attrezzature od i macchinari all'impianto:

- ▶ prima di estrarre la spina dalla presa, arrestare il funzionamento dell'attrezzatura o del macchinario;
- ▶ estrarre la spina dalla presa tirandola dalla parte della testa opposta ai poli. E' vietato tirare il cavo di collegamento.

Cosa fare in caso di emergenza.

- ▶ Nel prestare soccorso ad una persona colpita da scariche elettriche, occorre agire con tempestività ma anche con estrema prudenza operando in condizioni di massima sicurezza per evitare il rischio di ulteriori folgorazioni;
- ▶ interrompere immediatamente l'erogazione dell'energia; se non è possibile, allontanare subito l'infortunato dal contatto usando un bastone di legno secco (il manico di una scopa);
- ▶ non toccare mai con le mani la persona ancora a contatto con la fonte di energia;
- ▶ prima di avvicinarsi alla vittima sarà comunque prudente isolarsi dal pavimento, ponendosi sotto una tavola di legno o un libro molto spesso oppure indossare un paio di zoccoli di legno o scarpe di gomma; non utilizzare assolutamente oggetti di metallo o manici di ombrelli;
- ▶ solo quando l'energia sarà stata interrotta o sarà cessato il contatto con la corrente, si potrà toccare la persona senza alcun pericolo. Controllare la respirazione: se necessita praticare la respirazione artificiale;
- ▶ se, e solo se l'infortunato è cosciente e può deglutire somministrargli dell'acqua leggermente salata (un cucchiaino di sale e uno di bicarbonato di sodio in un litro d'acqua);
- ▶ prevenite lo stato di shock distendendo l'infortunato con le gambe sollevate e ricopritelo con una coperta;
- ▶ chiamate subito il 118.

Al termine dell'orario di lavoro, a meno che non sia specificatamente indicato il contrario, è necessario spegnere tutte le attrezzature ed i macchinari e, se possibile, scollegarli dalla rete di alimentazione.

In caso di incendio è vietato gettare acqua su parti in tensione dell'impianto o su attrezzatura elettrica.

4.2.5. Utilizzo del forno elettrico

Il forno è un elettrodomestico utilizzato per riscaldare i cibi. Il riscaldamento dei cibi avviene per mezzo di una resistenza elettrica che scalda la camera entro cui vengono sistemati i cibi da cuocere. I cibi vengono posizionati, all'interno di appositi contenitori sui vari ripiani estraibili.

Dalla valutazione dei rischi, è emerso che i lavoratori possono essere esposti ai seguenti rischi:



Elettrocuzione: il fatto che macchinario sia alimentato elettricamente, non permette di escludere il rischio di contatti con punti in tensione.



Rischio chimico: per il lavaggio del forno vengono utilizzati appositi detergenti.



Contatto con organi in moto: all'interno della macchina sono presenti organi in movimento. Il contatto con i suddetti organi, quando in movimento, può causare tagli, impigliamento, schiacciamento ecc. Sebbene i suddetti punti siano segregati per mezzo di protezioni fisse, non si può escludere il rischio nel caso in cui queste dovessero essere rimosse.



Ustioni: a seguito di esposizione alle elevate temperature presenti all'interno del forno.



Rischio biologico: la manipolazione di generi alimentari, non permette di escludere la possibilità di contatto con agenti biologici pericolosi rimasti sui prodotti in quanto crudi, in particolare di animali. Tra i germi che possono essere presenti nei prodotti alimentari, si individuano i seguenti: stafilococchi, salmonelle, botulino.

Dispositivi di protezione individuale da indossare:

- **guanti protettivi:** per ridurre i danni dovuti ad eventuali tagli ed abrasioni durante la manipolazione delle teglie, contro le ustioni e l'esposizione ad agenti biologici.



Al fine di ridurre il rischio, è necessario che i lavoratori rispettino le seguenti indicazioni:

Indicazioni generali:

- ▶ il macchinario deve essere utilizzato esclusivamente da personale autorizzato e formato;
- ▶ è vietato apportare modifiche al macchinario od a qualsiasi sua parte;
- ▶ è vietato eseguire qualsiasi tipo di intervento sul macchinario quando questo è in funzione. Prima, arrestarne il funzionamento, scollegarlo dall'impianto di alimentazione e attendere che si sia raffreddato;
- ▶ è vietato rimuovere o manomettere le protezioni ed i sistemi di sicurezza installati sul macchinario;
- ▶ qualsiasi intervento deve essere eseguito nel rispetto delle norme di comportamento ricevute durante la formazione ed in quelle contenute nel manuale di uso e manutenzione del macchinario;
- ▶ è vietato eseguire interventi od operazioni per le quali non si è stati autorizzati e formati. In caso di dubbi, rivolgersi al responsabile;
- ▶ in caso si individuasse una qualsiasi anomalia, non proseguire il lavoro, ma arrestare la macchina, scollegarla dall'impianto elettrico, apporre cartello indicante il divieto di utilizzo ed avvertire il responsabile.

Cosa fare prima dell'inizio del lavoro:

- ▶ verificare che la macchina sia in posizione stabile, ferma ed orizzontale e che nell'area circostante non vi siano elementi che possano creare intralcio alle attività;
- ▶ verificare il buono stato del macchinario, dei sistemi di sicurezza e delle protezioni, avendo cura di segnalare immediatamente al responsabile qualsiasi anomalia riscontrata;
- ▶ assicurarsi che i piani siano correttamente inseriti e che possano essere estratti ed inseriti in piena sicurezza, senza il rischio che fuoriescano dalle guide e cadano;
- ▶ verificare che il portello del forno sia saldamente ancorato alla struttura, privo di lesioni evidenti e che il vetro sia integro.

Cosa fare durante le operazioni:

- ▶ mai avvicinare le mani alle superfici interne del forno;
- ▶ mai abbandonare sul forno o all'interno, materiale non necessario;

Cosa fare dopo l'operazione:

- ▶ arrestare la macchina e attendere il completo raffreddamento;
- ▶ spegnere la macchina;
- ▶ sganciare dall'impianto elettrico il macchinario;
- ▶ l'area deve essere lasciata in ordine e pulizia.

Come effettuare la pulizia della macchina:

- ▶ l'operazione deve essere svolta esclusivamente da personale autorizzato e adeguatamente formato;
- ▶ prima di iniziare l'operazione, arrestare la macchina, attendere che il forno si sia completamente raffreddato, scollegare al macchina dall'impianto elettrico;
- ▶ provvedere a estrarre tutti i piani indossando guanti protettivi;
- ▶ nel rimuovere e manipolare i ripiani, evitare il contatto con superfici taglienti e indossare costantemente guanti protettivi;
- ▶ al termine della pulizia, provvedere a rimontare la macchina e verificare che tutti i pezzi siano saldamente ancorati e che i dispositivi di sicurezza siano funzionanti. In caso di anomalia, non ricollegare la macchina alla presa e indicare sulla stessa: "Macchinario in manutenzione, non utilizzare". Dopodiché avvertire il proprio responsabile perché intervenga.

4.2.6. Utilizzo della lavastoviglie

Macchinario utilizzato per il lavaggio delle stoviglie. Le lavastoviglie sono caricabili sollevando il portello, quindi sistemando le stoviglie sul piano dotato di appositi dispositivi per l'aggancio. Una volta caricata, il macchinario pesca automaticamente il detersivo del bidoncino mediante aspirazione. Al termine del lavaggio, l'operatore provvede a ritirare le stoviglie e a sistemarle negli appositi scomparti.

Dalla valutazione dei rischi, è emerso che i lavoratori possono essere esposti ai seguenti rischi:



Elettrocuzione: il fatto che macchinario sia alimentato elettricamente, non permette di escludere il rischio di contatti con punti in tensione.



Rischio chimico: per il lavaggio vengono utilizzati appositi detersivi. Il rischio di esposizione è ridotto al momento della sostituzione del bidoncino di detersivo, per contatto con il prodotto rimasto sulla superficie del tubicino stesso.



Contatto con organi in moto: all'interno della macchina sono presenti organi in movimento. Il contatto con i suddetti organi, quando in movimento, può causare tagli, impigliamento, schiacciamento ecc. Sebbene i suddetti punti siano segregati per mezzo di protezioni fisse, non si può escludere il rischio nel caso in cui queste dovessero essere rimosse.



Rischio biologico: la manipolazione di generi alimentari, non permette di escludere la possibilità di contatto con agenti biologici pericolosi rimasti sui prodotti in quanto crudi, in particolare di animali. Tra i germi che possono essere presenti nei prodotti alimentari, si individuano i seguenti: stafilococchi, salmonelle, botulino.



Ustioni: a seguito di esposizione alle elevate temperature.

Dispositivi di protezione individuale da indossare:

- **guanti protettivi:** per ridurre i danni dovuti ad eventuali tagli ed abrasioni durante la manipolazione delle stoviglie, contro le ustioni e l'esposizione ad agenti biologici.



Al fine di ridurre il rischio, è necessario che i lavoratori rispettino le seguenti indicazioni:
Indicazioni generali:

Em. 06 del 12/05/2014	FASCICOLO INFORMATIVO	Pag. 33 di 33
-----------------------	-----------------------	---------------

- ▶ il macchinario deve essere utilizzato esclusivamente da personale autorizzato e formato;
- ▶ è vietato apportare modifiche al macchinario od a qualsiasi sua parte;
- ▶ è vietato eseguire qualsiasi tipo di intervento sul macchinario quando questo è in funzione. Prima, arrestarne il funzionamento, scollegarlo dall'impianto di alimentazione e attendere che si sia raffreddato;
- ▶ è vietato rimuovere o manomettere le protezioni ed i sistemi di sicurezza installati sul macchinario;
- ▶ qualsiasi intervento deve essere eseguito nel rispetto delle norme di comportamento ricevute durante la formazione ed in quelle contenute nel manuale di uso e manutenzione del macchinario;
- ▶ è vietato eseguire interventi od operazioni per le quali non si è stati autorizzati e formati. In caso di dubbi, rivolgersi al responsabile;
- ▶ in caso si individuasse una qualsiasi anomalia, non proseguire il lavoro, ma arrestare la macchina, scollegarla dall'impianto elettrico, apporre cartello indicante il divieto di utilizzo ed avvertire il responsabile.

Cosa fare prima dell'inizio del lavoro:

- ▶ verificare che la macchina sia in posizione stabile, ferma ed orizzontale e che nell'area circostante non vi siano elementi che possano creare intralcio alle attività;
- ▶ verificare il buono stato del macchinario, dei sistemi di sicurezza e delle protezioni, avendo cura di segnalare immediatamente al responsabile qualsiasi anomalia riscontrata;
- ▶ assicurarsi che il portello scenda e salga regolarmente senza scatti;
- ▶ verificare che il portello sia saldamente ancorato alla strutture e privo di lesioni evidenti.

Cosa fare durante le operazioni:

- ▶ indossare costantemente guanti protettivi al fine di contenere i danni in caso di tagli;
- ▶ prima di manipolare le stoviglie, verificare che queste non abbiano evidenti superfici taglienti;
- ▶ mai avvicinare le mani alle superfici della lavastoviglie;
- ▶ mai abbandonare sulla lavastoviglie o all'interno, materiale non necessario;
- ▶ mai aprire il portello mentre è in corso il lavaggio. Se strettamente necessario, arrestarne il funzionamento e, solo dopo che la macchina si è completamente arrestata, sollevare il portello;
- ▶ il portello va alzato e abbassato agendo esclusivamente sulla maniglia presente.

Cosa fare dopo l'operazione:

- ▶ arrestare la macchina e attendere il completo raffreddamento;
- ▶ spegnere la macchina;
- ▶ sganciare dall'impianto elettrico il macchinario;
- ▶ l'area deve essere lasciata in ordine e pulizia.

Come effettuare la pulizia della macchina:

- ▶ l'operazione deve essere svolta esclusivamente da personale autorizzato e adeguatamente formato;
- ▶ prima di iniziare l'operazione, arrestare la macchina, attendere che la lavastoviglie si sia completamente raffreddata, scollegare al macchina dall'impianto elettrico;
- ▶ al termine della pulizia, provvedere a rimontare la macchina e verificare che tutti i pezzi siano saldamente ancorati e che i dispositivi di sicurezza siano funzionanti. In caso di anomalia, non ricollegare la macchina alla presa e indicare sulla stessa: "Macchinario in manutenzione, non utilizzare". Dopodiché avvertire il proprio responsabile perché intervenga.

Come sostituire il bidone di detersivo:

- ▶ indossare i guanti protettivi e le scarpe impermeabili e non rimuoverli per l'intera durata dell'operazione;
- ▶ estrarre con cautela il pescante, tenendolo nel tratto che si trovava fuori dal bidone. Evitare il contatto con residui presenti sull'esterno, in particolare, nella parte terminale del pescante;
- ▶ chiudere con l'apposito tappo il bidone vuoto e spostarlo nell'area prevista per lo stoccaggio dei rifiuti. Non rimuovere l'etichetta del contenitore;
- ▶ portare il bidone pieno, ancora chiuso con il tappo, nei pressi del pescante. Solo dopo averlo appoggiato sul piano stabile, rimuovere il tappo. Inserire il pescante manipolandolo sempre del tratto più in alto e indossando i guanti protettivi;
- ▶ lavare la superficie esterna dei guanti con abbondante acqua e, solo dopo, rimuoverli;
- ▶ in caso di ribaltamento del contenitore con fuoriuscita del materiale, raccoglierlo con le modalità previste dalla scheda dei dati di sicurezza, indossando i dispositivi di protezione individuale previsto;
- ▶ il bidone vuoto deve essere consegnato al responsabile per lo smaltimento nel rispetto delle norme vigenti.